



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

БААСАНЖАРГАЛ ХОНГОРЗУЛ

Байгууллагын дотоод удирдлага, хяналтын нэгдсэн систем

Мэргэжлийн индекс: D061303

Компьютерын ухааны бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

IS22D013

БААСАНЖАРГАЛ ХОНГОРЗУЛ

Байгууллагын дотоод удирдлага, хяналтын нэгдсэн систем

Мэргэжлийн индекс: D061303

Компьютерын ухааны бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

Удирдагч: Ахлах багш П.Зоригтбаатар

Шүүмжлэгч: МТС захирал, Ахлах багш Ө. Ганзориг

УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү судалгааны ажлыг гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлсэн ангийн хамт олон, гэр бүл, найз нөхөд болон Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн эрдмийн хамт олонд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Мөн төслийн ажлыг удирдан чиглүүлж, үнэтэй зөвлөгөө, санал шүүмж өгч, судалгааны ажлыг амжилттай гүйцэтгэхэд гүн туслалцаа үзүүлсэн удирдагч багш Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн ахлах багш П. Зоригтбаатар танд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Түүнчлэн төслийн ажилд үнэтэй санал, зөвлөмж өгч, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлсэн Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн ахлах багш Ө.Ганзориг, багш Н.Ринчмаа, багш Х. Сувд-Эрдэнэ та бүхэнд гүн талархал илэрхийлье.

СУДЛААЧИЙН ЁС ЗҮЙН БАТАЛГАА

“SMART FLOW байгууллагын дотоод удирдлага, хяналтын нэгдсэн систем” сэдэвт бакалаврын төслийн ажил нь миний өөрийн бүтээл бөгөөд нийт хуудастай, Монгол Улсын оюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй болохыг баталж байна. Энэхүү бүтээл нь Мандах их сургуулийн өмч болох бөгөөд тус сургуулийн номын сангаар дамжуулан нийтийн хүртээл болгохыг зөвшөөрч байна.

Гарын үсэг:

Оюутны нэр: Б.Хонгорзул

Оюутны код: IS22D013

Огноо: 2026.02.24

ХУРААНГУЙ

Орчин үеийн байгууллагын соёлд ажилчдын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, ажлын явцыг системтэй удирдах, тэдний сэтгэл ханамж, хөгжилд анхаарах зайлшгүй шаардлага тулгарч байна. Энэхүү хэрэгцээнд үндэслэн ажилчдын цаг бүртгэл, хүний нөөцийн удирдлага болон төслийн хяналтыг цогцоор шийдсэн **SMART FLOW байгууллагын дотоод удирдлага, хяналтын нэгдсэн системийг** хөгжүүлэв.

Үндсэн функцууд:

- **Ухаалаг цаг бүртгэл:** Ажилчдын ирэх, буцах цагийг автоматжуулж, амралт болон чөлөөний хүсэлтийг олон шатлалт баталгаажуулалтын системээр (Workflow) шийдвэрлэдэг.
- **Төслийн зохион байгуулалт:** Даалгавар бүрийг системтэй хуваарилж, гүйцэтгэлийн явцыг бодит хугацаанд хянах замаар үр дүнг сайжруулсан.
- **Аналитик тайлан:** Удирдлагын шийдвэр гаргалтад зориулж ажилчдын идэвх, төслийн явц, нөөцийн ашиглалтын дэлгэрэнгүй дата тайланг боловсруулдаг.

Түлхүүр үг:

- Класс диаграмм
- SEQUENCE диаграмм
- USECASE
- Дэлгэцийн зохиомж

АГУУЛГА

ХУРААНГУЙ	III
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ	V
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ	VI
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ	VII
ОРШИЛ	1
НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ	4
1.1 ЕРӨНХИЙ СУДАЛГАА	4
1.2 Одоогийн системийн судалгаа	5
1.3 Хийгдэх системийн судалгаа	7
1.4 АРХИТЕКТУРЫН СОНГОЛТ :	11
1.5 ПРОГРАММЧЛАЛЫН НЭМЭЛТ СУДАЛГАА.....	15
2 2. ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ	15
2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж	15
2.2. CLASS диаграмм	19
2.3. SEQUENCE диаграмм.....	20
2.4 STATE CHART диаграмм	22
2.5 ACTIVITY диаграмм.....	23
2.6 COLLEBRATION диаграмм	24
2.7 COMPONENT диаграмм	25
2.8 DEPLOYMENT диаграмм	25
2.9 NETWORK диаграмм.....	26
2.10 Дэлгэцийн зохиомж:	27
ДҮГНЭЛТ.....	38
АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ	39
ABSTRACT.....	40

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1 Нүүр хуудас	5
Зураг 2 Цагийн менежмент	5
Зураг 3 Өдөр тутмын тайлан.....	6
Зураг 4 Төслийн удирдлага	6
Зураг 5 Use Case.....	9
Зураг 6 Python.....	11
Зураг 7 Django	12
Зураг 8 React vite	13
Зураг 9 NeonDB	14
Зураг 10 Объект холбоос диаграмм	15
Зураг 11 Өгөгдлийн ерөнхий схем.....	16
Зураг 12 Class диаграмм	19
Зураг 13 Sequence диаграмм	20
Зураг 14 State Chart диаграмм.....	22
Зураг 15 Activity диаграмм	23
Зураг 17 Collebration диаграмм.....	24
Зураг 18 Component диаграмм.....	25
Зураг 19 Deployment диаграмм.....	25
Зураг 20 Network диаграмм.....	26
Зураг 21 Нүүр хуудас	27
Зураг 22 Нэвтрэх хуудас	27
Зураг 23 Системийн ерөнхий тойм хуудас.	28
Зураг 24 Ажилчид хуудас.	28
Зураг 25 Хэлтсийн бүртгэл болон удирдлагын хуудас.	29
Зураг 26 Албан тушаалын бүртгэл, удирдлагын хуудас.	29
Зураг 27 Ирц бүртгэл, хяналтын хуудас	30
Зураг 28 QR кодоор ирц бүртгэх дэлгэц.....	30
Зураг 29 Төслүүдийн нэгдсэн жагсаалт.....	31
Зураг 30 Төслийн дэлгэрэнгүй удирдлагын хуудас.	31
Зураг 31 Удирдлагын нэгдсэн тайлангийн хуудас.	32
Зураг 32 Шинэ хэрэглэгч бүртгэх хуудас.	32
Зураг 32 Шинэ төсөл үүсгэх хуудас.	33
Зураг 33 Даалгаврын хэлэлцүүлэг, санал хүсэлтийн хэсэг	33
Зураг 34 Төсөлд гишүүн нэмэх цонх	34

Зураг 35 Хэрэглэгчийн хувийн ирцийн мэдээллийн хуудас	34
Зураг 36 Ирц баталгаажуулах цонх	35
Зураг 37 Ажлаас явсан цаг бүртгэх цонх	35
Зураг 38 Системийн мэдэгдэл хүлээн авах, хянах цонх	36
Зураг 39 Чөлөөний хүсэлт илгээх болон хянах цонх	36

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1 Чөлөө авах хүсэлт илгээх, баталгаажуулах	7
Хүснэгт 2 Төсөл үүсгэх, даалгавар хуваарилах	7
Хүснэгт 3 Өдөр тутмын ирц бүртгүүлэх	8
Хүснэгт 4 Ажилтан шинээр үүсгэх	8
Хүснэгт 5 Хэрэглэгч	18
Хүснэгт 6 Ирц	18
Хүснэгт 7 Чөлөөний хүсэлт	18
Хүснэгт 8 Төсөл	18
Хүснэгт 9 Даалгавар	18
Хүснэгт 10 Мэдэгдэл	18

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

ӨСУС	Өгөгдлийн сан удирдах систем
ПХ	Программ хангамж
МС	Мэдээллийн систем
ӨЕС	Өгөгдлийн ерөнхий схем
ОХД	Объектын холбоосон диаграмм

ОРШИЛ

Орчин үеийн байгууллагын удирдлагын тогтолцоонд ажилчдын цаг ашиглалт, ажлын гүйцэтгэлээс гадна тэдний ур чадварын хөгжил, сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарах зайлшгүй шаардлага тулгарч байна. Уламжлалт цаасан болон механик бүртгэлийн аргууд нь өгөгдөл алдагдах, тайлан боловсруулахад хугацаа алдах, ажилчдын ачааллыг бодитой үнэлж чадахгүй байх зэрэг дутагдалтай байдаг. Иймд энэхүү асуудлуудыг технологийн шийдлээр шийдвэрлэх, хүний нөөцийн удирдлагыг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх зорилгоор **SMART FLOW** системийг хөгжүүлсэн.

Системийн зорилго:

Байгууллагын хүний нөөц болон төслийн менежментийг нэгдсэн системд оруулж, ажилчдын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, удирдлагыг бодит мэдээллээр хангах. Үүнд:

- Ажилчдын цаг бүртгэл, чөлөөний хүсэлтийг автоматжуулах.
- Төсөл, даалгаврын гүйцэтгэлийг системтэй хянах.

Системийн хамрах хүрээ: Системийн хамрах хүрээг дараах 3-н түвшинд авч үзнэ. Үүнд:

✓ Программын хамрах хүрээ:

- **Өгөгдлийн сан:** Системийн найдвартай байдал, үүлэн технологийн давуу талыг ашиглах үүднээс **NeonDB (Serverless PostgreSQL)**-ийг сонгов. Энэ нь өгөгдлийн ачааллаас хамааран автоматаар өргөжсөнөөр системийн тогтвортой байдлыг бүрэн хангана.
- **Хэрэглэгчийн интерфэйс (Frontend):** Вэб суурьтай удирдлагын систем болон хэрэглэгчийн хэсгийг орчин үеийн хамгийн хурдан хөгжүүлэлтийн хэрэгсэл болох **React + Vite** хослол дээр бүтээв. Энэ нь системийн ажиллагааг хурдан (**Fast HMR**), хөнгөн бөгөөд интерактив болоход гол нөлөө үзүүлнэ.
- **Системийн логик (Backend):** Сервер талын үйл ажиллагааг **Python** хэл дээр суурилсан **Django Framework** болон **Django REST Framework** ашиглан шийдэв. Энэ нь Frontend болон Өгөгдлийн сан хоорондын аюулгүй, шуурхай мэдээлэл солилцоог хариуцна.

✓ Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ:

Систем нь шатласан эрх бүхий 4 үндсэн хэрэглэгчтэй байх бөгөөд бүх хэрэглэгчид өөрийн ирцийг бүртгүүлэх (**Check-in/out**) үндсэн үүргийг ижил түвшинд гүйцэтгэнэ.

- Админ (Admin)

Системийн ерөнхий тохиргоо болон аюулгүй байдлыг хариуцна.

- **Системийн удирдлага:** Байгууллагын салбар нэгж, албан тушаалын ангиллыг үүсгэх, засах.
- **Эрх зохицуулалт:** Хэрэглэгчдэд **Role** (эрх) хуваарилах, хандах эрхийг хязгаарлах.
- **Дата хяналт:** NeonDB дээрх нийт өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хянах, зохисгүй контентыг устгах.
- Хүний нөөцийн менежер (HR Manager)
Ажилчдын амьдралын мөчлөг болон ирц, чөлөөний нэгдсэн зохицуулалтыг хариуцна.

- **Ажилчдын бүртгэл:** Шинэ ажилтан үүсгэх, мэдээллийг шинэчлэх, ажлаас чөлөөлөх процесс.
 - **Ирцийн нэгдсэн хяналт:** Нийт ажилчдын ирцийн мэдээллийг нэгтгэн харах, хоцролт болон таслалтын тайлан гаргах.
 - **Эцсийн баталгаажуулалт:** Менежерээр дэмжигдсэн чөлөөний хүсэлтийг хянаж, эцэслэн батлах (Workflow-ийн төгсгөлийн шат).
 - Төслийн менежер (Manager)
Өөрийн хариуцсан баг болон төслийн гүйцэтгэлийг удирдан чиглүүлнэ.
 - **Төсөл ба Даалгавар:** Шинэ төсөл үүсгэх, багийн гишүүдийг томилох, даалгавар хуваарилах.
 - **Гүйцэтгэлийн хяналт:** Ажилчдын хийж гүйцэтгэсэн ажлын явцыг бодит хугацаанд хянах, үнэлэх.
 - **Анхан шатны баталгаажуулалт:** Хариуцсан ажилчдын ирүүлсэн чөлөөний хүсэлтийг хянаж, "Дэмжсэн" эсвэл "Татгалзсан" шийдвэр гаргах (Шийдвэр батлагдвал HR-руу автоматаар шилжинэ).
 - Ажилтан (Employee)
Системийн үндсэн үйл ажиллагаанд оролцогч.
 - **Ирц бүртгэл:** Өдөр тутам ирэх, буцах цагаа бүртгүүлэх.
 - **Төслийн оролцоо:** Өөрт оноогдсон төсөл, даалгаврыг харах, гүйцэтгэлийн явцаа (статус) шинэчлэх, тайлан оруулах.
 - **Хүсэлт илгээх:** Чөлөө авах, амралт авах хүсэлтээ системээр дамжуулан илгээж, шийдвэрлэлтийн явцаа (Менежер -> HR) хянах.
- ✓ **Ижил төстэй байгууллагуудын хамрах хүрээ: TEAMS SYNC**
- TeamSync нь Монголын зах зээлд 10 гаруй жил туршигдсан, байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг цогцоор удирдах зориулалттай вэб суурьтай платформ юм. Уг систем нь ажилчдын цаг бүртгэл, төслийн удирдлага, хүний нөөцийн менежмент болон өдөр тутмын тайланг нэгтгэн шийдсэнээрээ SMART FLOW системтэй ижил чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг.
- Зорилтууд:**
- **Ухаалаг ирц бүртгэл:** Оффис болон зайнаас ажиллах горимыг дэмжсэн, TOTP токен болон байршлын мэдээлэлд суурилсан ирцийн баталгаажуулалт хийх.
 - **Гүйцэтгэлийн хяналт:** Өдөр тутмын ажлын тайланг гаргахдаа ажлын хүндрэл, стресс үзүүлэлт зэрэг нарийн өгөгдлүүдийг тэмдэглэж, бүтээмжийг тооцох.
 - **Олон шатлалт зөвшөөрөл:** Амралт, чөлөөний хүсэлтийг динамик загварт үндэслэн, удирдлагын олон шатлалаар дамжуулан баталгаажуулах системийг бүрдүүлэх.
 - **Төслийн уялдаа холбоо:** Төсөл үүсгэх, багийн гишүүдийг оноох үйл явцыг өдрийн тайлан болон нөөцийн ашиглалттай шууд холбох.
 - **Хүний нөөцийн хөгжил:** Ажилтны ур чадварыг бүртгэх, хөгжүүлэх замаар байгууллагын хүний нөөцийн чадавхыг сайжруулах.

Үнэлгээ :

SMART FLOW систем нь **TeamSync**-ийн туршлага дээр үндэслэн, орчин үеийн технологийн шийдлээр (React, Vite, NeonDB) дараах давуу талуудыг бий болгоно:

1. **Найдвартай байдал:** Өгөгдлийг **NeonDB (Serverless PostgreSQL)**-д хадгалснаар өгөгдөл алдагдах эрсдэлгүй бөгөөд үүлэн технологийн тусламжтайгаар систем 24/7 тасралтгүй ажиллана.
2. **Уян хатан Workflow:** Хэрэглэгч өөрийн байгууллагын бүтцэд тохируулан чөлөөний хүсэлт батлах шат дамжлагыг (Manager -> HR) өөрөө тохируулах боломжтой.
3. **Технологийн дэвшил:** **React + Vite** ашигласнаар вэб аппликейшн нь бүх төрлийн дэлгэцэнд (Responsive) зохицох бөгөөд ачаалах хурд нь уламжлалт вэбүүдээс 2-3 дахин хурдан байна.
4. **Хэрэглэгчийн туршлага (UX):** TeamSync-ийн олон жилийн туршлагад үндэслэсэн функцуудыг илүү хялбар, ойлгомжтой бөгөөд орчин үеийн минимал интерфэйсээр шийдэж өгсөн.
5. **Өргөжүүлэх боломж:** Django REST Framework ашиглан архитектурыг нь шийдсэн тул ирээдүйд гар утсанд зориулсан апп (Mobile App) эсвэл бусад гуравдагч системүүдтэй API-аар хялбар холбогдох боломжтой.

Систем хөгжүүлэх үндэслэл:

Өнөөгийн байгууллагуудын өмнө тулгарч буй хамгийн том сорилт бол хүний нөөцийн удирдлагыг цаас болон механик бүртгэлээс салгаж, өгөгдөлд суурилсан дижитал хэлбэрт шилжүүлэх явдал юм. Уламжлалт аргаар ажилчдын ирцийг бүртгэх, тайланг гар аргаар нэгтгэх, төсөл болон даалгаврын явцыг аман хэлбэрээр хянах нь мэдээллийн зөрүү үүсгэх, цаг хугацаа алдах, ажилчдын бодит бүтээмжийг үнэн зөв үнэлж чадахгүй байх зэрэг олон хүндрэлийг дагуулдаг.

Ялангуяа чөлөөний хүсэлт, батлах үйл явц (Workflow) нь тодорхой бус байх нь удирдлага болон ажилтны хооронд үл ойлголцол үүсгэж, ажлын явцыг саатуулах үндсэн шалтгаан болдог. Мөн ажилчдын өдөр тутмын тайлан, төслийн гүйцэтгэл нэгдсэн системд төвлөрөөгүйгээс байгууллагын нөөцийн ашиглалтыг оновчтой төлөвлөх боломжгүй байдаг.

Тиймээс эдгээр асуудлыг цогцоор шийдвэрлэх, байгууллагын дотоод хяналтыг сайжруулах, ажилчдын бүтээмжийг бодитоор нэмэгдүүлэх зорилгоор SMART FLOW системийг хөгжүүлэхээр шийдсэн. Уг системийг хөгжүүлэх үндсэн шалтгаануудыг дараах байдлаар тодорхойлж байна:

- **Процессын автоматжуулалт:** Ажилчдын ирц, чөлөөний хүсэлтийг олон шатлалт (Manager -> HR) баталгаажуулалтын системээр дамжуулан хүний хүчин зүйлээс хамааралгүй болгох.

- **Төслийн нэгдсэн удирдлага:** Төсөл, даалгаврын хуваарилалтыг ил тод болгож, ажилтан бүр өөрийн гүйцэтгэлээ бодит хугацаанд тайлагнадаг орчинг бүрдүүлэх.
- **Өгөгдлийн төвлөрөл:** NeonDB үүлэн технологийн тусламжтайгаар байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, тайлан мэдээг боловсруулах хугацааг хэмнэх.
- **Алсын зайн удирдлага:** Орчин үеийн React + Vite технологид суурилсан вэб аппликейшн хөгжүүлснээр удирдлага болон ажилтнууд хаанаас ч, ямар ч төхөөрөмжөөс ирцээ бүртгүүлж, ажлаа удирдах боломжийг олгох.

Эдгээр технологийн шийдлүүд нь байгууллагын зардлыг бууруулаад зогсохгүй ажилчдын сэтгэл ханамж, ажлын хариуцлагыг шинэ түвшинд гаргах чухал үндэслэл болно.

НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ

1.1 Ерөнхий судалгаа

Орчин үеийн байгууллагын удирдлагын тогтолцоонд дижитал шилжилт (Digital Transformation) эрчимтэй явагдаж байгаатай холбоотойгоор хүний нөөцийн менежмент нь зөвхөн бүртгэл хөтлөх бус, ажилтны бүтээмж болон ажлын сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн цогц систем болон хувирч байна. Монгол улсын байгууллагуудын хувьд ирц бүртгэлийн уламжлалт хурууны хээний төхөөрөмжөөс татгалзаж, илүү уян хатан, зайнаас ажиллах боломжийг дэмжсэн мобайл болон вэб суурьтай шийдлүүдийг (GPS, QR код, TOTP токен) нэвтрүүлэх хандлага давамгайлж байна.

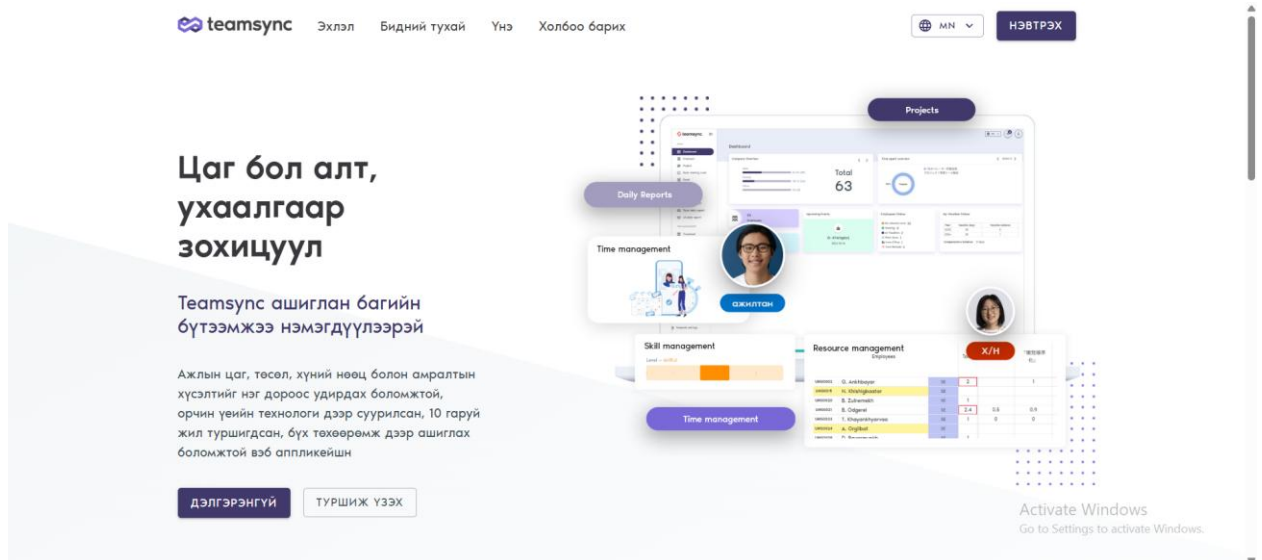
Гэсэн хэдий ч дотоодын олон байгууллагуудад ашиглагдаж буй одоогийн удирдлагын аргууд нь дараах нийтлэг хүндрэлүүдийг дагуулсаар байна:

- **Үр дүнг бус процессыг хянах хандлага:** Ажилчдын бүтээмжийг зөвхөн ажлын байранд өнгөрүүлсэн цагаар хэмжих нь төслийн бодит гүйцэтгэл болон ажлын чанарыг орхигдуулахад хүргэдэг.
- **Шийдвэр гаргалтын шат дамжлага удаан:** Амралт, чөлөөний хүсэлт болон бусад дотоод өргөдлүүд цаасан хэлбэрээр эсвэл албан бус (чат, имэйл) сувгаар явагддаг. Энэ нь шууд удирдлага болон хүний нөөцийн хэлтсийн хооронд мэдээллийн уялдааг алдагдуулж, баталгаажуулах үйл явцыг зохиомлоор удаашруулдаг.
- **Нөөцийн оновчгүй хуваарилалт:** Ажилчдын мэргэжлийн ур чадвар, гүйцэтгэлийн түүх болон туршлагын нэгдсэн сан байхгүйгээс төсөл, даалгаварт тохирох мэргэжилтнийг оноохдоо удирдлага субъектив байдлаар хандах эрсдэлтэй байдаг.
- **Тайлан боловсруулалтын нүсэр байдал:** Ирц, төслийн явц, хүний нөөцийн өгөгдлүүд өөр өөр сувгууд дээр салангид байдаг тул сарын эцэст нэгдсэн тайлан гаргахад цаг хугацаа их зарцуулж, алдаа гарах магадлалыг нэмэгдүүлдэг.

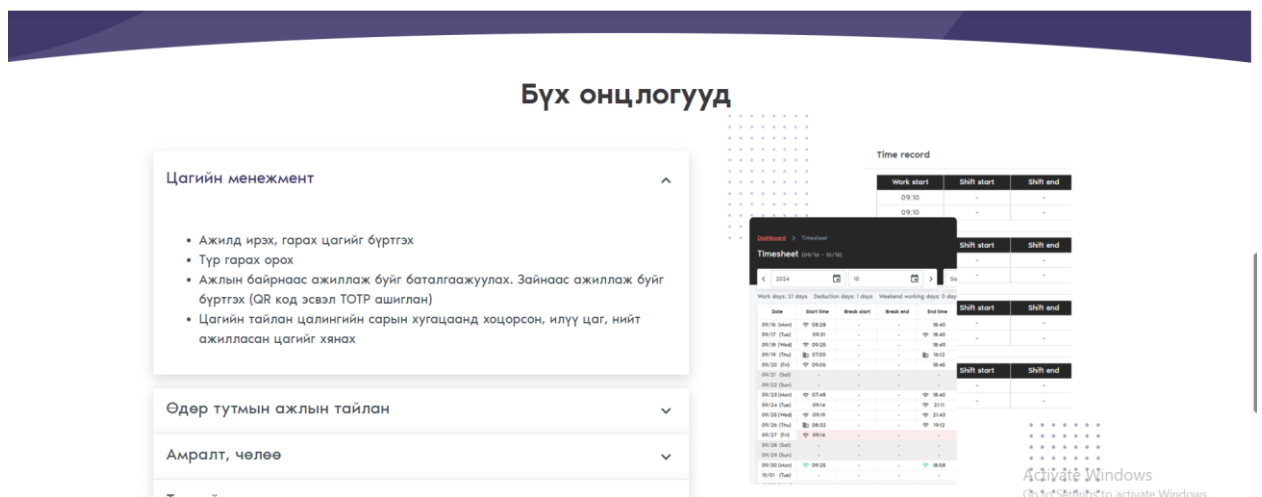
Дээрх хэрэгцээ, шаардлагуудад үндэслэн ажилчдын ирц, төслийн менежмент болон хүний нөөцийн удирдлагыг нэгтгэсэн, үүлэн технологид суурилсан **SMART FLOW** системийг хөгжүүлж, байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг системчлэх шаардлагатай байна.

1.2 Одоогийн системийн судалгаа

Монголын мэдээллийн технологийн салбарт байгууллагын дотоод удирдлагын цогц шийдлээр тэргүүлэгч системүүдийн нэг бол **TeamSync** платформ юм. Уг систем нь 10 гаруй жилийн турш тасралтгүй хөгжүүлэгдэж, дотоодын олон аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд туршигдсан бөгөөд "Цаг бол алт, ухаалгаар зохицуул" гэсэн үндсэн үзэл баримтлалтай.

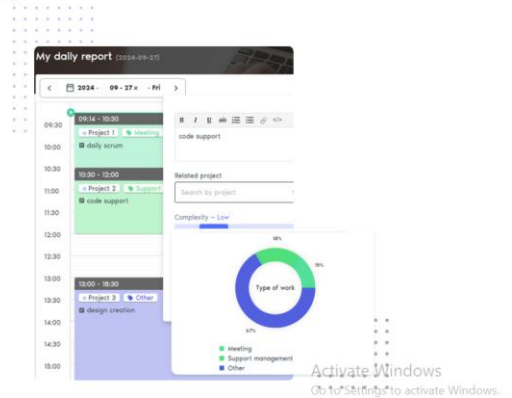
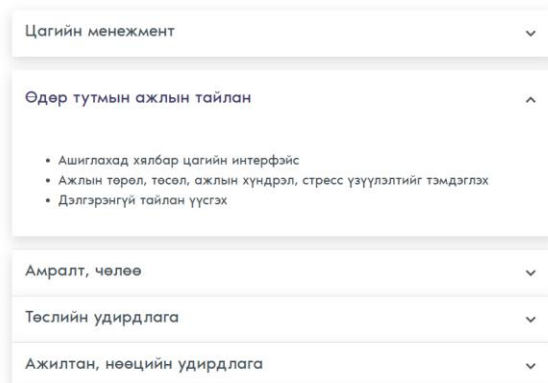


Зураг 1 Нүүр хуудас



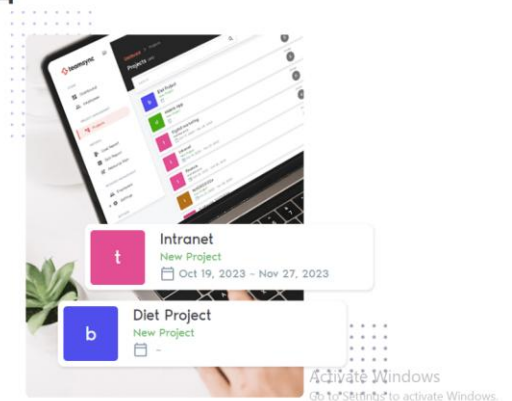
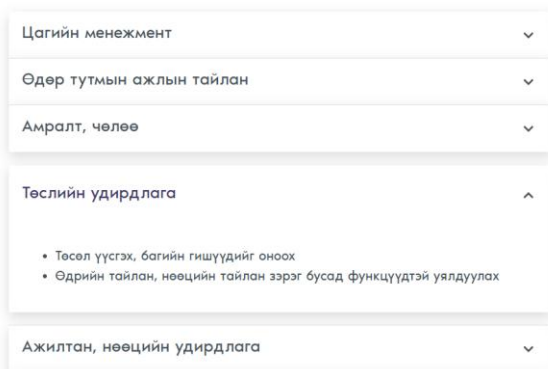
Зураг 2 Цагийн менежмент

Бүх онцлогууд



Зураг 3 Өдөр тутмын тайлан

Бүх онцлогууд



Зураг 4 Төслийн удирдлага

1.3 Хийгдэх системийн судалгаа

- Scenario

Үйл явдлын нэр	Чөлөө авах хүсэлт илгээх, баталгаажуулах (Multi-step Workflow)
Оролцогч	Ажилтан (Employee), Менежер (Manager), Хүний нөөц (HR)
Үйл явдлын урсгалууд	1. Ажилтан системд нэвтэрч "Чөлөө авах" цэсийг сонгоно. 2. Чөлөөний төрөл, хугацаа, тайлбарыг оруулан "Хүсэлт илгээх" товч дарна. 3. Систем шууд удирдлага болох Менежерт мэдэгдэл илгээнэ. 4. Менежер хүсэлтийг хянаж "Дэмжих" эсвэл "Татгалзах" шийдвэр гаргана. 5. Менежер дэмжсэн тохиолдолд хүсэлт HR-д шилжинэ. 6. HR хүсэлтийг эцэслэн баталгаажуулна. 7. Систем ирцийн мэдээллийг автоматаар шинэчилж, Ажилтанд хариу мэдэгдэл илгээнэ.

Хүснэгт 1 Чөлөө авах хүсэлт илгээх, баталгаажуулах

Үйл явдлын нэр	Төсөл үүсгэх, даалгавар оноох (Project & Task Management)
Оролцогч	Менежер (Manager), Ажилтан (Employee)
Үйл явдлын урсгалууд	1. Менежер системд нэвтэрч "Шинэ төсөл" үүсгэх товч дарна. 2. Төслийн нэр, хугацаа, зорилтыг оруулан багийн гишүүдийг сонгоно. 3. Төслийн хүрээнд хийгдэх тодорхой "Даалгавар" (Task) үүсгэж, Ажилтанд онооно. 4. Ажилтан өөрийн дэлгэц дээр ирсэн даалгаврыг харж, ажлыг эхлүүлнэ. 5. Ажилтан гүйцэтгэлийн явцыг (Status) шинэчлэх бүрд систем Менежерт мэдээнэ. 6. Даалгавар дуусахад (100%) Менежер гүйцэтгэлийг шалгаж төслийг хаана.

Хүснэгт 2 Төсөл үүсгэх, даалгавар хуваарилах

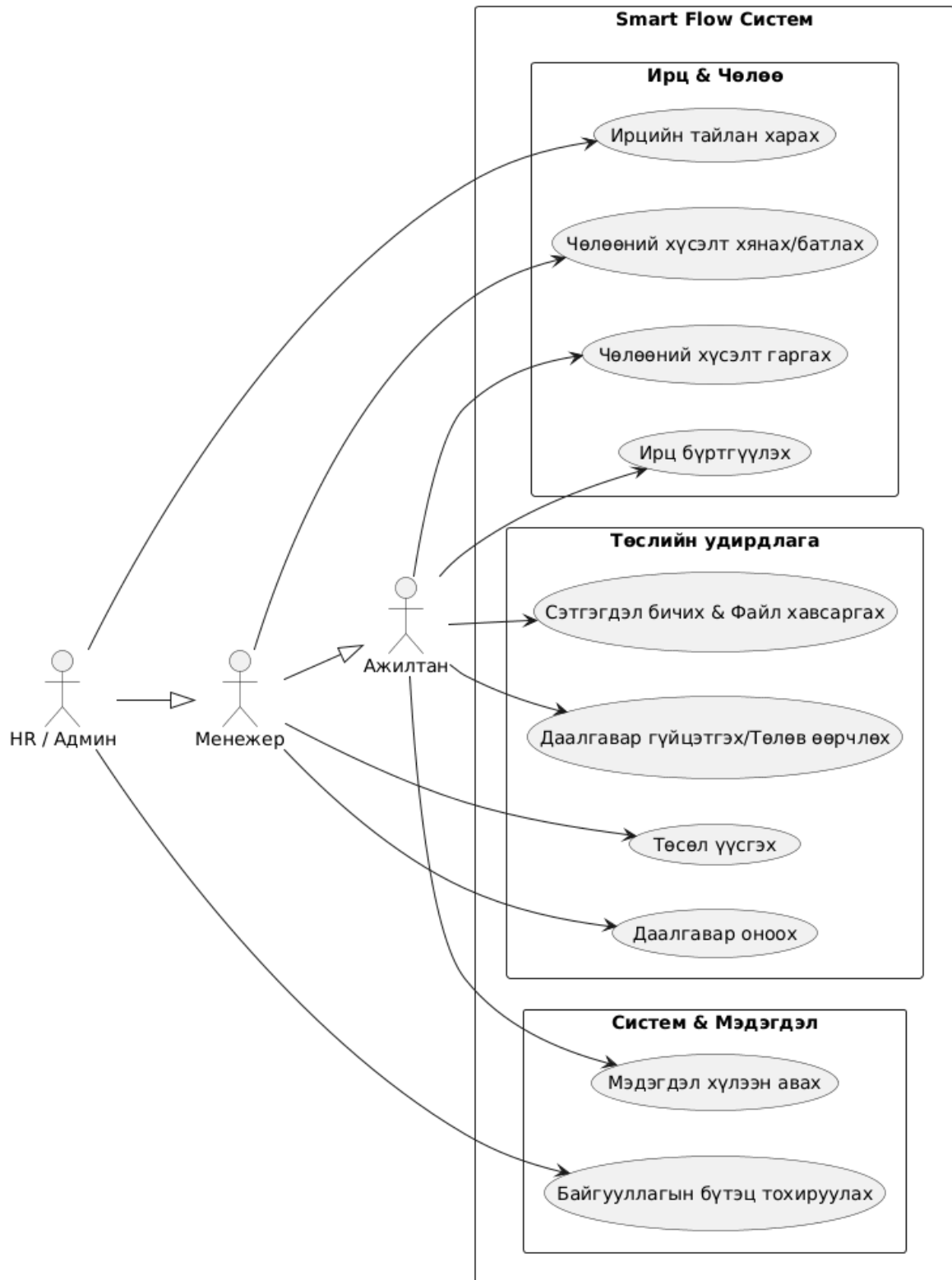
Үйл явдлын нэр	Өдөр тутмын ирц бүртгүүлэх (Attendance Check-in/out)
Оролцогч	Ажилтан (Employee), Менежер (Manager), Хүний нөөц (HR), Админ (Admin - Код үүсгэгч)
Үйл явдлын урсгалууд	1. Админ системд нэвтэрч, байгууллагын дэлгэц эсвэл таблет дээр 30 секунд тутамд солигдох динамик QR код болон 6 оронтой тоог гаргана. Таалагдсан түүхэнд лайк дарна. 2. Ажилтан өөрийн гар утсаар React (Vite) аппликейшнд нэвтэрнэ. 3. Ажилтан "Ирц бүртгүүлэх" цэс рүү орж, аппликейшн доторх камераар дэлгэц дээрх QR кодыг уншуулна (эсвэл 6 оронтой тоог гараар оруулна). 4. Систем (Django Backend) тухайн агшны код болон ажилтны оруулсан код таарч байгааг, мөн байршлыг нь баталгаажуулна. 5. Код таарвал систем цаг болон байршлын мэдээллийг NeonDB-д хадгалж, "Ирц амжилттай" мэдэгдэл харуулна. 6. Ажлын цаг дуусахад ажилтан ижил процессоор (QR эсвэл код ашиглан) "Явсан" (Check-out) үйлдлийг хийж, систем тухайн өдрийн нийт ажилласан цагийг тооцож хадгална.

Хүснэгт 3 Өдөр тутмын ирц бүртгүүлэх

Үйл явдлын нэр	Ажилтан шинээр үүсгэх, эрх оноох
Оролцогч	Хүний нөөц (HR), Админ (Admin)
Үйл явдлын урсгалууд	1. HR системд нэвтэрч "Ажилтан нэмэх" цэс рүү орно. 2. Шинэ ажилтны хувийн мэдээлэл, албан тушаал, хэлтсийг оруулж хадгална. 3. Систем шинэ хэрэглэгчийн ID үүсгэнэ. 4. Админ тухайн хэрэглэгчид нэвтрэх эрх (Role - Employee/Manager) оноож, түр нууц үг үүсгэнэ. 5. Систем шинэ ажилтны имэйл рүү нэвтрэх мэдээллийг автоматаар илгээнэ.

Хүснэгт 4 Ажилтан шинээр үүсгэх эрх оноох

Use case



Зураг 5 Use Case

- **Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага**

Энэ нь систем "юу хийж чадах вэ" гэдгийг тодорхойлно.

- ✓ Админ (Admin) болон Хүний нөөц (HR)

- Хэрэглэгчийн удирдлага: Шинэ ажилтан бүртгэх, тэдэнд системд нэвтрэх эрх (Role-based access) оноох, мэдээллийг засах, устгах.
- Ирцийн нэгдсэн хяналт: Байгууллагын нийт ажилчдын ирцийн мэдээллийг харах, тайлан татаж авах.
- Хүсэлт баталгаажуулалт: Менежерийн дэмжсэн чөлөөний хүсэлтийг эцэслэн баталгаажуулах эсвэл цуцлах.
- Аюулгүй байдлын код: Ирц бүртгэлд зориулсан 30 секунд тутамд солигдох динамик QR болон TOTP код үүсгэх.

- ✓ Менежер (Manager)

- Төслийн зохион байгуулалт: Шинэ төсөл үүсгэх, багийн гишүүдийг томилох, даалгавар хуваарилах.
- Гүйцэтгэлийн хяналт: Хариуцсан төслийн явцыг бодит хугацаанд хянах, ажилчдын өдөр тутмын тайлантай танилцах.
- Анхан шатны зөвшөөрөл: Ажилчдаас ирсэн чөлөөний хүсэлтийг хянаж, HR руу дамжуулах.

- ✓ Ажилтан (Employee)

- Ухаалаг ирц бүртгэл: Системийн үүсгэсэн QR кодыг уншуулж эсвэл 6 оронтой тоог оруулж ирцээ бүртгүүлэх.
- Хүсэлт илгээх: Чөлөө болон амралтын хүсэлтийг шалтгааны хамт системээр дамжуулан илгээх.
- Ажлын тайлан: Өөрт оноогдсон даалгаврын гүйцэтгэлийн явцыг шинэчлэх, өдрийн тайлан оруулах.

- **Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардлага**

Энэ нь системийн чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно.

- **Хэрэглэхэд хялбар байдал (Usability):** React + Vite ашиглан бүтээсэн интерфейс нь ойлгомжтой, Responsive (бүх төрлийн дэлгэцэнд зохицдог) бөгөөд хэрэглэгч сургалтгүйгээр ашиглах боломжтой байна.
- **Найдвартай байдал (Reliability):** NeonDB (PostgreSQL) ашиглан өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах. Систем нь 24/7 тасралтгүй ажиллах ба өгөгдөл алдагдахаас сэргийлсэн нөөц хуулбартай байна.
- **Нууцлал ба аюулгүй байдал (Security):** Хэрэглэгчийн нууц үгүүд Django-ийн шифрлэлтийн алгоритмаар хамгаалагдана. Зөвхөн эрх бүхий хэрэглэгч өөрийн түвшний датад хандана (Role-based access control).
- **Хурд, ажиллагаа (Performance):** Django REST Framework-ийн оновчлолын тусламжтайгаар систем нь 100-аас дээш хэрэглэгч нэгэн зэрэг хандахад гацалтгүй, хурдан хариу үйлдэл үзүүлнэ.
- **Өргөжөх боломж (Scalability):** Системийн архитектур нь ирээдүйд шинэ функцүүд болон нэмэлт хэрэглэгчид нэмэхэд кодын бүтцэд өөрчлөлт оруулахгүйгээр өргөжих боломжтой байна.

1.4 Архитектурын сонголт :

Python



Зураг 6 Python

Python бол энгийн, уншихад хялбар, олон талт байдгаараа алдартай, түгээмэл, өндөр түвшний, ерөнхий зориулалттай програмчлалын хэл юм. Үүнийг Guido van Rossum бүтээсэн бөгөөд анх 1991 онд гаргасан.

Сурахад хялбар: Python нь код унших чадварыг онцолсон цэвэр бөгөөд ойлгомжтой синтакстай. Түүний синтакс дүрмүүд нь зөн совинтой, сурахад хялбар байхаар бүтээгдсэн бөгөөд энэ нь эхлэгч болон туршлагатай программистуудын хувьд маш сайн сонголт болдог.

Тайлбарласан хэл: Python бол орчуулагч хэл бөгөөд эх кодыг орчуулагч шууд гүйцэтгэх бөгөөд тусдаа эмхэтгэл хийх шаардлагагүй болно. Энэ нь хөгжүүлэлт, туршилтын үйл явцыг илүү хурдан бөгөөд интерактив болгодог.

Cross-Platform: Python нь платформ хоорондын хэл бөгөөд Python код нь Windows, macOS, Linux зэрэг янз бүрийн үйлдлийн системүүд дээр ямар ч өөрчлөлт оруулах шаардлагагүйгээр ажиллах боломжтой гэсэн үг юм.

Динамикаар бичсэн: Python нь динамикаар бичигдсэн хэл бөгөөд хувьсагчийн өгөгдлийн төрлийг тодорхой зарлах шаардлагагүй гэсэн үг юм. Орчуулагч нь хувьсагчид өгсөн утгад үндэслэн өгөгдлийн төрлийг автоматаар гаргадаг.

Нээлттэй эх сурвалж ба нийгэмлэг: Python бол өргөн, идэвхтэй нийгэмлэгтэй нээлттэй эх хэл юм. Энэхүү нийгэмлэг нь хэлний хөгжилд хувь нэмрээ оруулж, номын сан, хүрээг бий болгож, хэрэглэгчдэд дэмжлэг, нөөцөөр хангадаг.

Номын сан ба хүрээ: Python нь файл боловсруулах, сүлжээ, математик гэх мэт төрөл бүрийн даалгаварт зориулсан өргөн хүрээний модулиудаар хангадаг өргөн уудам, иж бүрэн стандарт номын сантай. Нэмж дурдахад вэб хөгжүүлэлт (Django, Flask), өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх (NumPy, Pandas), машин сургалт (TensorFlow, scikit-learn) гэх мэт тодорхой домэйнуудад зориулсан гуравдагч талын номын сан, хүрээнүүдийн баялаг экосистем байдаг.

Хэрэглээ: Python нь вэб хөгжүүлэлт, өгөгдлийн шинжилгээ, машин сургалт, автоматжуулалт, шинжлэх ухааны тооцоолол, тоглоом хөгжүүлэлт гэх мэт төрөл бүрийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг. Түүний олон талт байдал, ашиглахад хялбар байдал нь үүнийг мэргэжлийн хүмүүс болон хоббичдын дунд түгээмэл сонголт болгодог.

Embedding болон Extending: Python-ийг бусад програмуудад суулгаж болох бөгөөд энэ нь Python кодыг өөр програмчлалын орчинд ашиглах боломжийг танд олгоно. Нэмж дурдахад Python-ийг C эсвэл C++ гэх мэт өөр хэл дээр бичигдсэн модулиудаар өргөтгөх боломжтой бөгөөд энэ нь танд одоо байгаа номын санг ашиглах, кодын гүйцэтгэлийн чухал хэсгүүдийг оновчтой болгох боломжийг олгоно.

Python-ийн энгийн, уншигдахуйц, өргөн уудам номын сангийн экосистем нь түүнийг жижиг скриптээс эхлээд том хэмжээний аж ахуйн нэгжийн систем хүртэл өргөн хүрээний хэрэглээнд тохиромжтой хүчирхэг, олон талт хэл болгодог.

Django



Зураг 7 Django

Django бол Python-д суурилсан чөлөөт, нээлттэй эх сурвалж бүхий вэб хүрээ бөгөөд **Model-Template-View (MTV)** архитектурын хэв загварыг дагаж мөрддөг. Үүнийг **Django Software Foundation (DSF)** хариуцдаг бөгөөд DSF нь 501(c)(3) ашгийн бус байгууллага юм.

Django-ийн гол зорилго нь **мэдээллийн баазад суурилсан төвөгтэй вэбсайтуудыг хурдан бөгөөд хялбар хөгжүүлэх** явдал юм. Хүрээ нь бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн дахин ашиглах боломжтой байдал, "залгагдах чадвар", код багатай, хурдан хөгжүүлэлт, **өөрийгөө давтахгүй байх (DRY)** зарчмыг онцолдог. Django-д **Python** нь тохиргоо, файл, өгөгдлийн загвар (models), харагдах байдал (views, templates) гээд бүхий л хэсэгт ашиглагддаг.

Мөн

Django нь **админ самбар (Admin interface)**-ыг автомат үүсгэж, интерактив байдлаар өгөгдлийг унших, шинэчлэх, нэмэх, устгах боломжийг олгодог.

Динами
к вэб API-уудыг бүтээхэд Django REST Framework (DRF) нь Django-гийн хүчийг улам өргөжүүлдэг. DRF нь **RESTful API** хөгжүүлэлтийг хялбаршуулж, сериализаци, аутентикаци, permissions, filtering зэрэг олон шаардлагыг стандарт аргаар шийддэг. Үүний тусламжтайгаар таны вэбсайт эсвэл мобайл апп **JSON ба XML форматаар өгөгдөл дамжуулах боломжтой** болж, frontend болон бусад системтэй хялбар холбогддог.

Django
болон Django REST Framework-ийг ашигласан зарим алдартай вэбсайтуудад **PBS, Instagram, Mozilla, The Washington Times, Disqus, Bitbucket, Nextdoor** зэрэг багтдаг.

React Vita



Vite + React

Зураг 8 React vite

React нь хэрэглэгчийн интерфэйс (UI) бүтээхэд зориулагдсан, нээлттэй эхийн JavaScript номын сан юм. Харин **Vite** нь орчин үеийн вэб хөгжүүлэлтийн хамгийн хурдан "Build Tool" буюу хөгжүүлэлтийн орчин юм. **SMART FLOW** системийн хэрэглэгчтэй харилцах хэсгийг энэхүү технологийн хослол дээр суурилан хөгжүүлсэн.

Онцлог давуу талууд:

- **Хурд (Vite Performance):** Vite нь Native ESM болон Esbuild-ийг ашигладаг тул уламжлалт хэрэгслүүдээс (CRA) 10-20 дахин хурдан ачаалдаг. Энэ нь хөгжүүлэлтийн явцад кодын өөрчлөлтийг хөтөч дээр шууд харах (Hot Module Replacement) боломжийг олгоно.
- **Компонент суурьтай бүтэц:** React нь вэб хуудсыг дахин ашиглагдах боломжтой жижиг хэсгүүдэд (Components) хуваадаг. Энэ нь цаг бүртгэлийн хүснэгт, төслийн график зэрэг интерактив элементүүдийг зохион байгуулахад маш тохиромжтой.
- **Виртуал DOM:** Хуудсанд зөвхөн өөрчлөлт орсон хэсгийг дахин ачаалснаар системийн ажиллагааг маш хурдан бөгөөд хөнгөн болгодог.
- **Responsive Design:** Vite-ийн тусламжтайгаар бүх төрлийн дэлгэцэнд зориулсан (Гар утас, Таблет, Компьютер) загварчлалыг оновчтой бэлтгэх боломжтой.



Neondb (Serverless PostgreSQL)

Зураг 9 NeonDB

NeonDB нь үүлэн технологид суурилсан (cloud-native), PostgreSQL-ийн архитектурыг шинэ түвшинд гаргасан "Serverless" өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем юм. Энэ нь PostgreSQL-ийн бат бөх байдлыг үүлэн тооцооллын уян хатан чанартай нэгтгэж өгсөн.

NeonDB нь PostgreSQL-ийн хадгалах болон тооцоолох түвшинг тусад нь салгах зорилгоор 2022 онд нээлттэй эхийн төсөл болон эхэлсэн.

Онцлог давуу талууд:

- **Storage and Compute Separation:** Өгөгдөл хадгалалт болон тооцоолох хүчин чадлыг тусад нь салгасан тул систем ачааллаас хамааран өөрөө автоматаар томорч, жижгэрдэг (Autoscaling).
- **Database Branching:** Хөгжүүлэгчид үндсэн өгөгдлийн сандаа нөлөөлөхгүйгээр датаны хуулбар (Branch) үүсгэж, шинэ функцүүдийг турших боломжтой. Энэ нь SMART FLOW системийн найдвартай байдлыг хангах гол технологи юм.
- **Point-in-Time Recovery (PITR):** Өгөгдлийн санг ямар ч үеийн цаг хугацааны төлөв рүү буцаан сэргээх боломжтой тул өгөгдөл алдагдах эрсдэлийг тэг болгодог.
- **Bottomless Storage:** Үүлэн орчинд суурилсан тул хадгалах багтаамж хязгааргүй бөгөөд зөвхөн ашигласан хэмжээгээрээ төлбөр тооцогдох (Pay-as-you-go) зарчимтай.

Дижитал шилжилт хийж буй байгууллагууд, SaaS платформууд, хурдан хугацаанд өргөжих шаардлагатай стартап төслүүдэд ашиглахад хамгийн тохиромжтой. PostgreSQL-ийн бүрэн стандарттай нийцдэг тул SQL-ийн бүх давуу талыг ашиглахын зэрэгцээ орчин үеийн дэд бүтцийн давуу талыг олгодог.

1.5 Программчлалын нэмэлт судалгаа

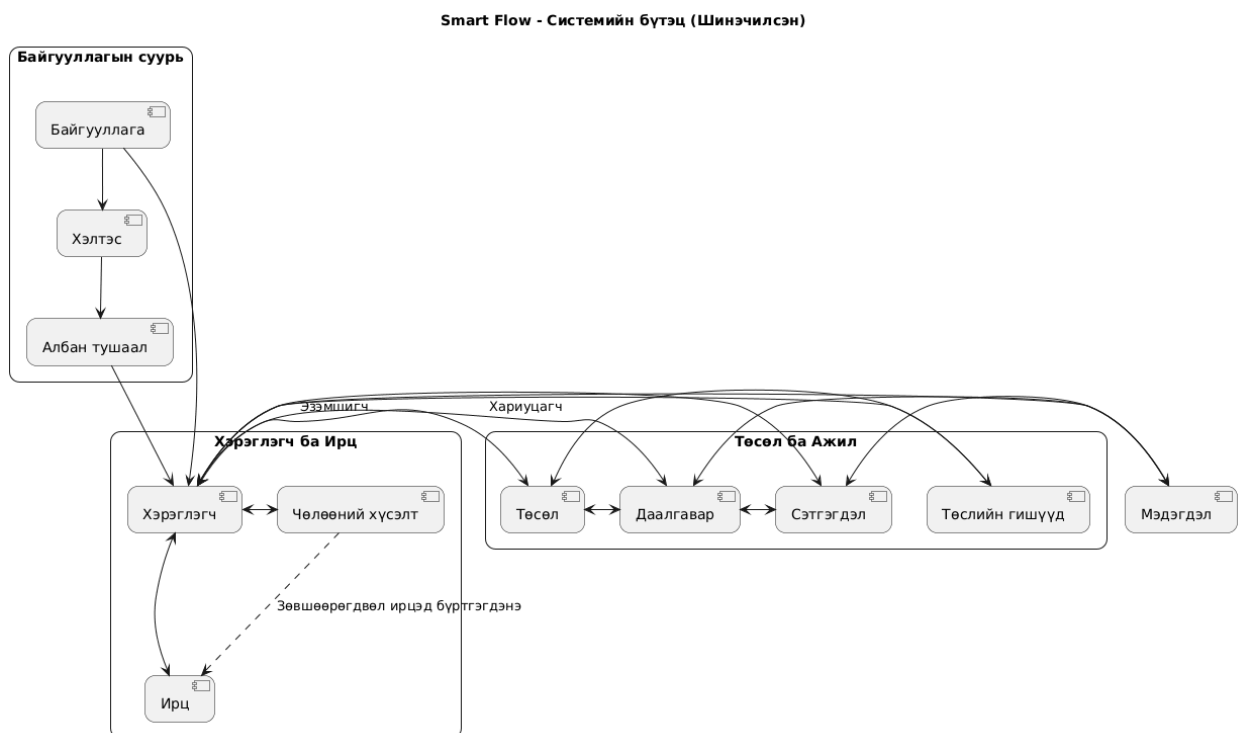
(энэ хэсэгт тухайн системийг хөгжүүлэхийн тулд нэмэлт программчлалын технологи судалсан бол тусгана. Хичээлүүд дээр огт орж байгаагүй технологи судалсан л бол оруулна, тийм судалгаа хийх шаардлагагүй системийн хувьд орхиж болно)

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ

2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж

Өгөгдлийн сан нь хоорондоо логик холбоо бүхий өгөгдлүүдийн цогц юм.

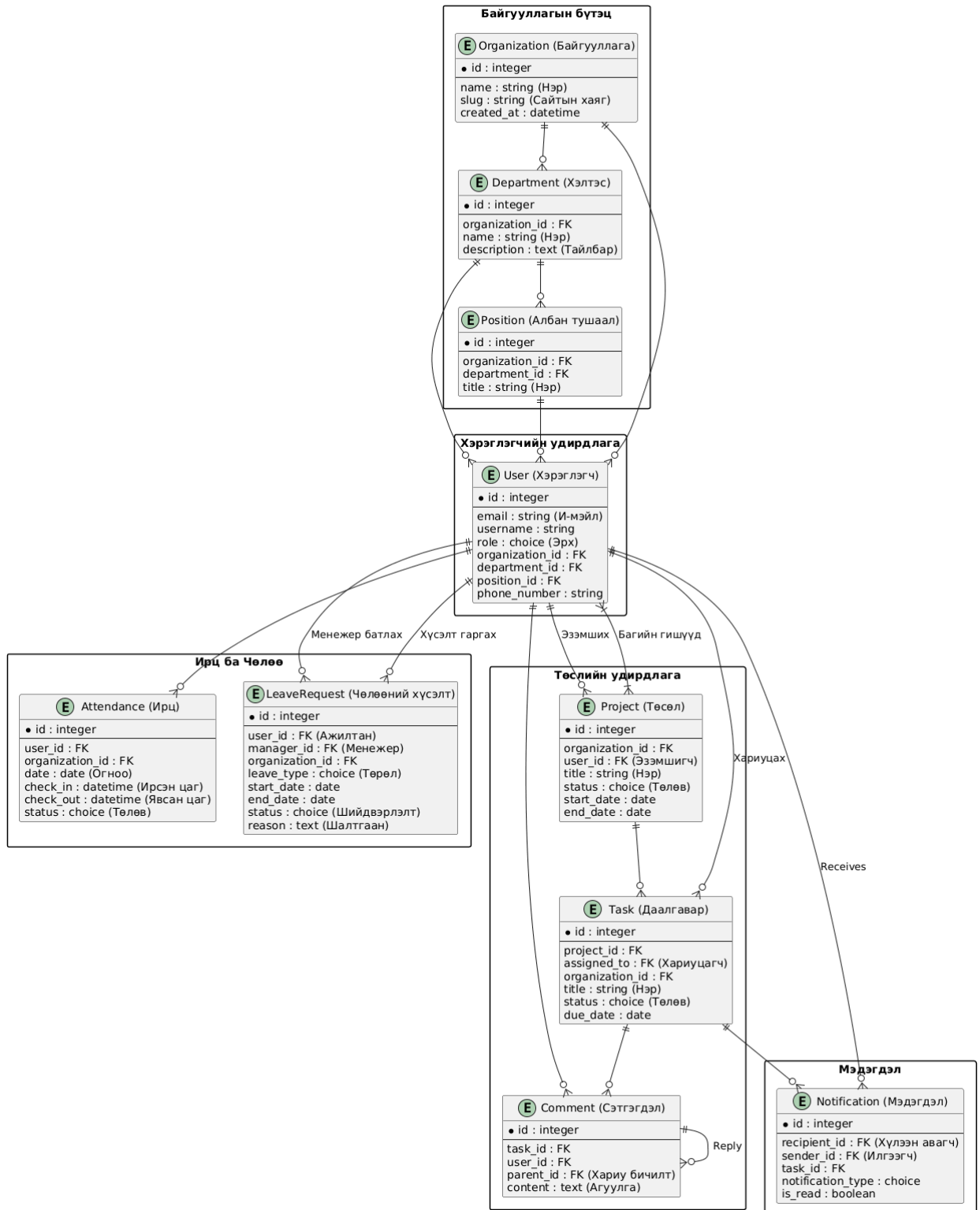
Объектын холбоос диаграмм /ОХД/



Зураг 10 Объект холбоос диаграмм

Өгөгдлийн ерөнхий схем /ӨЕС/

Smart Flow - Системийн Өгөгдлийн Сангийн Схем (ERD)



Зураг 11 Өгөгдлийн ерөнхий схем

Өгөгдлийн ерөнхий схем өргөтгөл /ӨЕС/

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Хэрэглэгчийн код	userID	PK	Bigint	0000000
И-мэйл	email		varchar	Хэрэглэгчийн цахим хаяг
Нэр	first_name		varchar	Одонтулгалаг
Овог	last_name		varchar	Будсүрэн
Нууц үг	password		varchar	Нууц үг
Үүрэг	role		varchar	Админ, Менежер, Ажилтан
Байгууллага	organization_id	FK	varchar	Хэрэглэгчийн харьяалагдах байгуулга
Хэлтэс	department_id	FK	varchar	Хэрэглэгчийн харьяалагдах хэлтэс
Утасны дугаар	phone_number		varchar	Хэрэглэгчийн утасны дугаар

Хүснэгт 5 Хэрэглэгч

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Ирцийн ID	id	PK	Bigint	Ирцийн бүртгэлийн дугаар
Хэрэглэгч	user_id	FK	Bigint	Ирц бүртгүүлсэн ажилтны ID
Огноо	date		Date	Бүртгэлийн өдөр
Ирсэн цаг	check_in		Datetime	Ажилд ирсэн цаг
Явсан цаг	check_out		Datetime	Ажлаас явсан цаг
Төлөв	status		Varchar	PRESENT, LATE, ABSENT, LEAVE

Хүснэгт 6 Ирц

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Хүсэлтийн ID	id	PK	Bigint	Хүсэлтийн дугаар
Ажилтан	user_id	FK	Bigint	Хүсэлт гаргасан ажилтны ID
Менежер	manager_id	FK	Bigint	Хянах менежерийн ID
Төрөл	leave_type		Varchar	Sick, Vacation, Personal, Other
Эхлэх огноо	start_date		Date	Чөлөө эхлэх өдөр
Дуусах огноо	end_date		Date	Чөлөө дуусах өдөр
Статус	status		Varchar	Pending, Approved, Rejected
Шалтгаан	reason		Text	Чөлөө авах үндэслэл

Хүснэгт 7 Чөлөөний хүсэлт

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Төслийн ID	id	PK	Bigint	Төслийн бүртгэлийн дугаар
Нэр	title		Varchar	Төслийн гарчиг
Төлөв	status		Varchar	New, In Progress, Completed
Эхлэх огноо	start_date		Date	Төсөл эхлэх хугацаа
Дуусах огноо	end_date		Date	Төсөл дуусах хугацаа
Эзэмшигч	user_id	FK	Bigint	Төслийг хариуцсан менежерийн ID

Хүснэгт 8 Төсөл

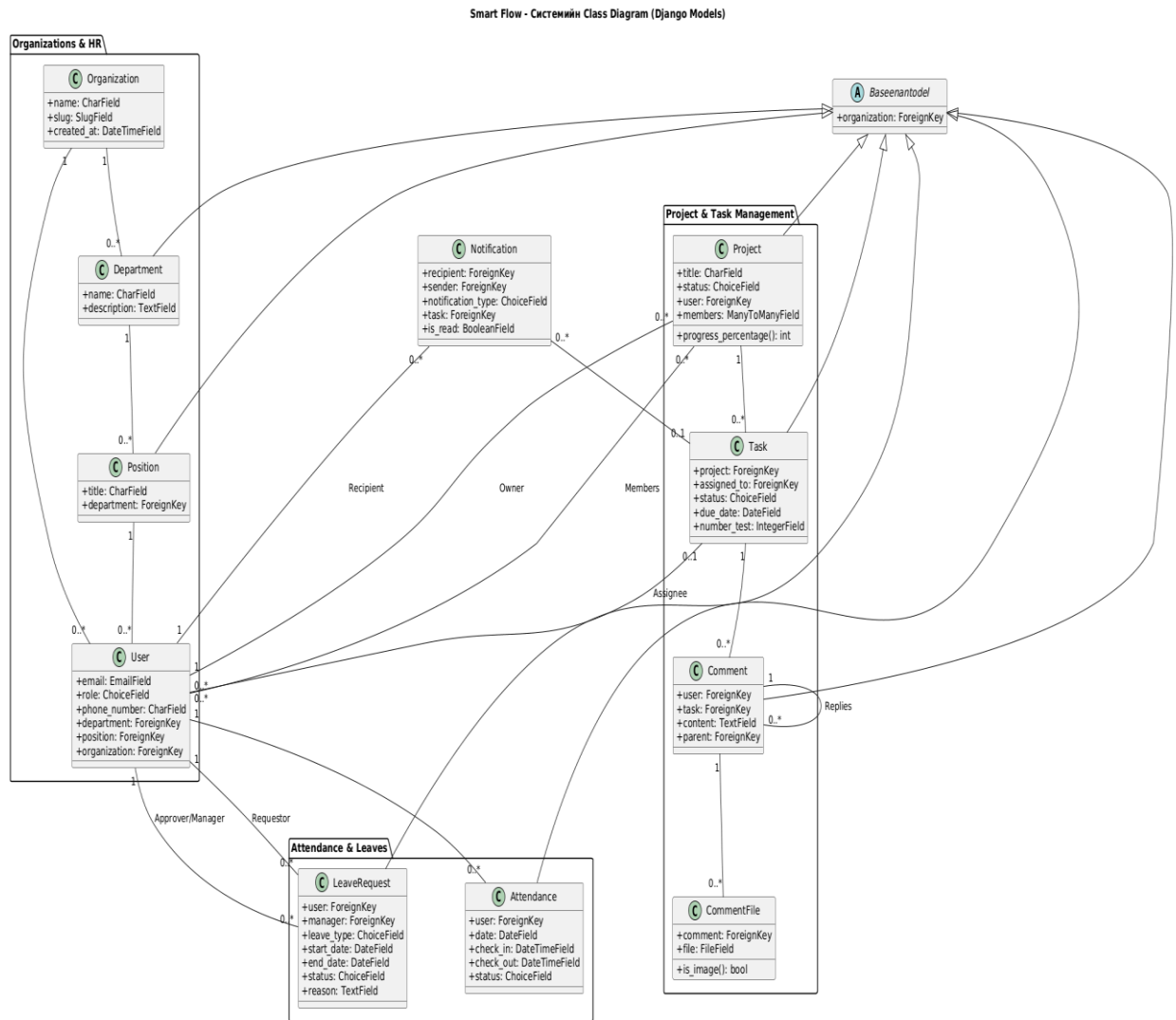
Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Даалгаврын ID	id	PK	Bigint	Даалгаврын дугаар
Төсөл	project_id	FK	Bigint	Хамаарах төслийн ID
Хариуцагч	assigned_to	FK	Bigint	Гүйцэтгэх ажилтны ID
Гарчиг	title		Varchar	Даалгаврын нэр
Төлөв	status		Varchar	ToDo, Working, Review, Completed
Дуусах хугацаа	due_date		Date	Гүйцэтгэж дуусах эцсийн хугацаа

Хүснэгт 9 Даалгавар

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Мэдэгдлийн ID	id	PK	Bigint	Мэдэгдлийн дугаар
Хүлээн авагч	recipient_id	FK	Bigint	Мэдэгдэл очих хэрэглэгчийн ID
Илгээгч	sender_id	FK	Bigint	Мэдэгдэл үүсгэсэн хэрэглэгчийн ID
Төрөл	notification_type		Varchar	Mention, Task Assign, Status Change
Уншсан эсэх	is_read		Boolean	Мэдэгдэл уншигдсан эсэх
Огноо	created_at		Datetime	Үүссэн цаг хугацаа

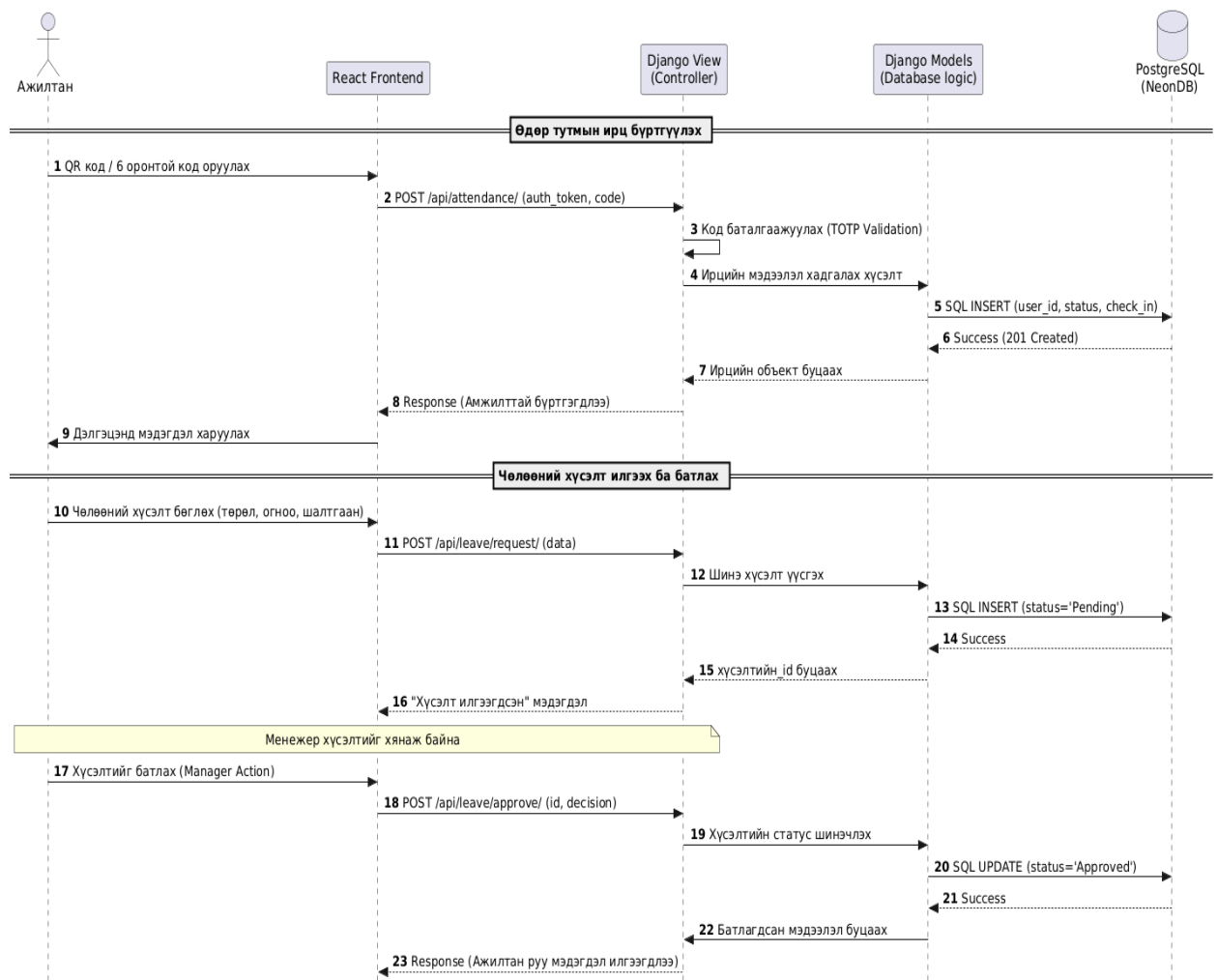
Хүснэгт 10 Мэдэгдэл

2.2. Class диаграмм

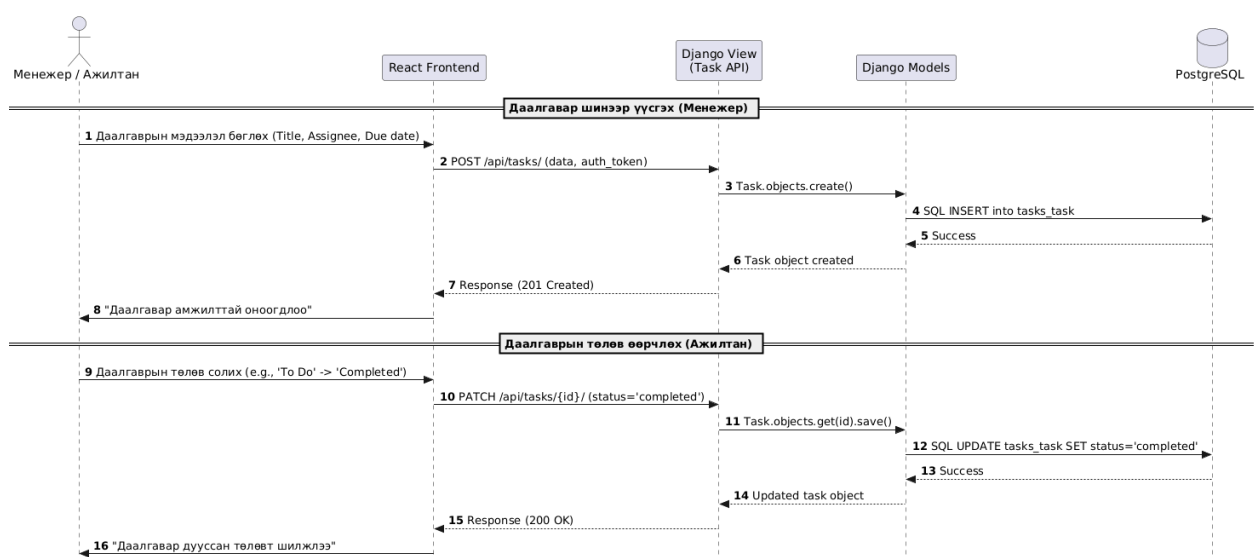


Зураг 12 Class диаграмм

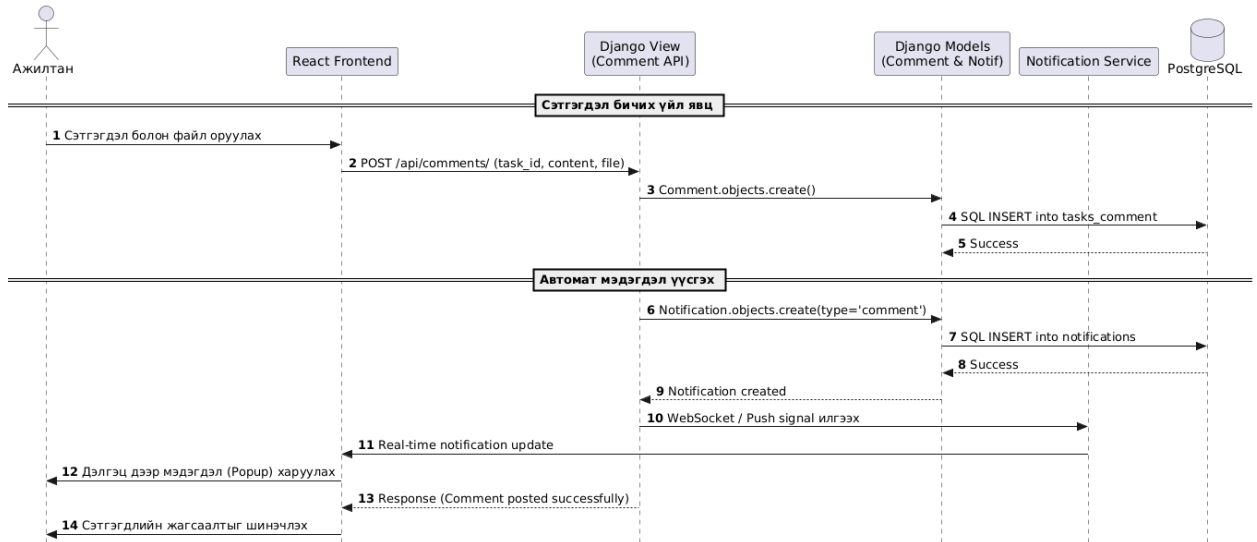
2.3. Sequence диаграмм



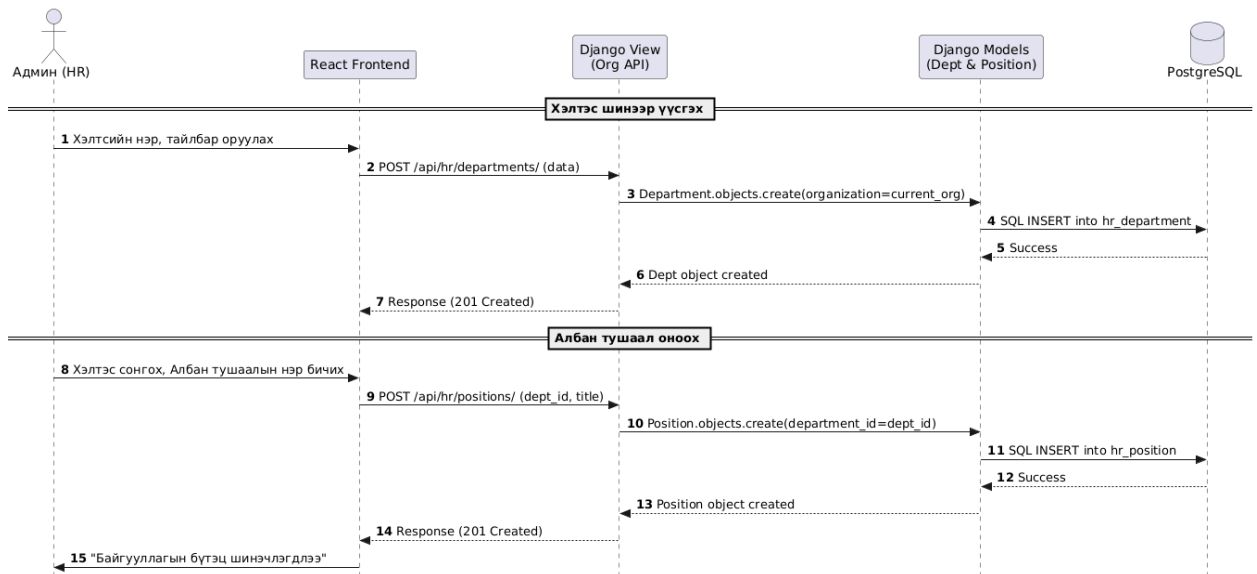
Зураг 13 Sequence диаграмм



Зураг 14 Sequence диаграмм



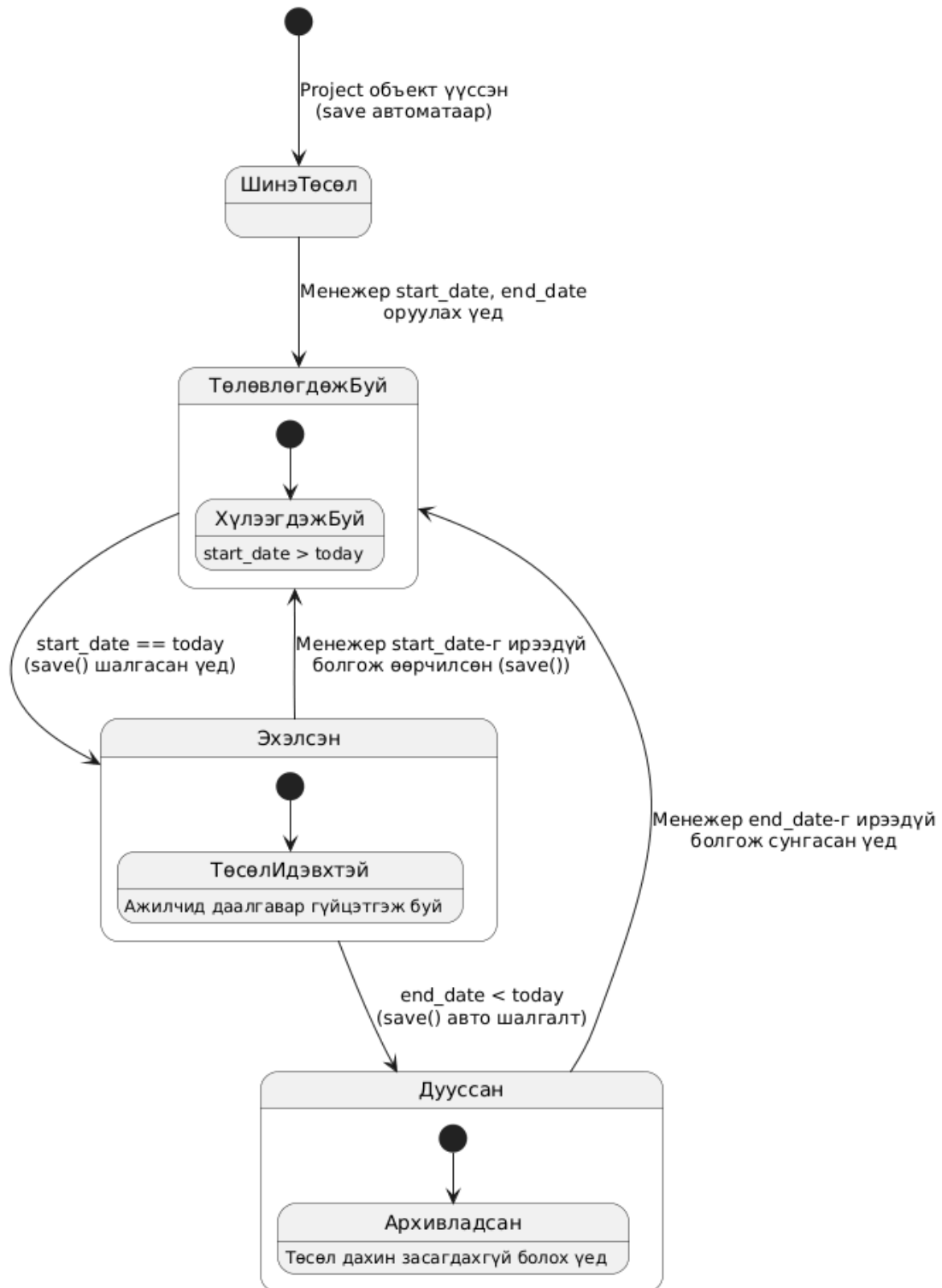
Зураг 15 Sequence диаграмм



Зураг 16 Sequence диаграмм

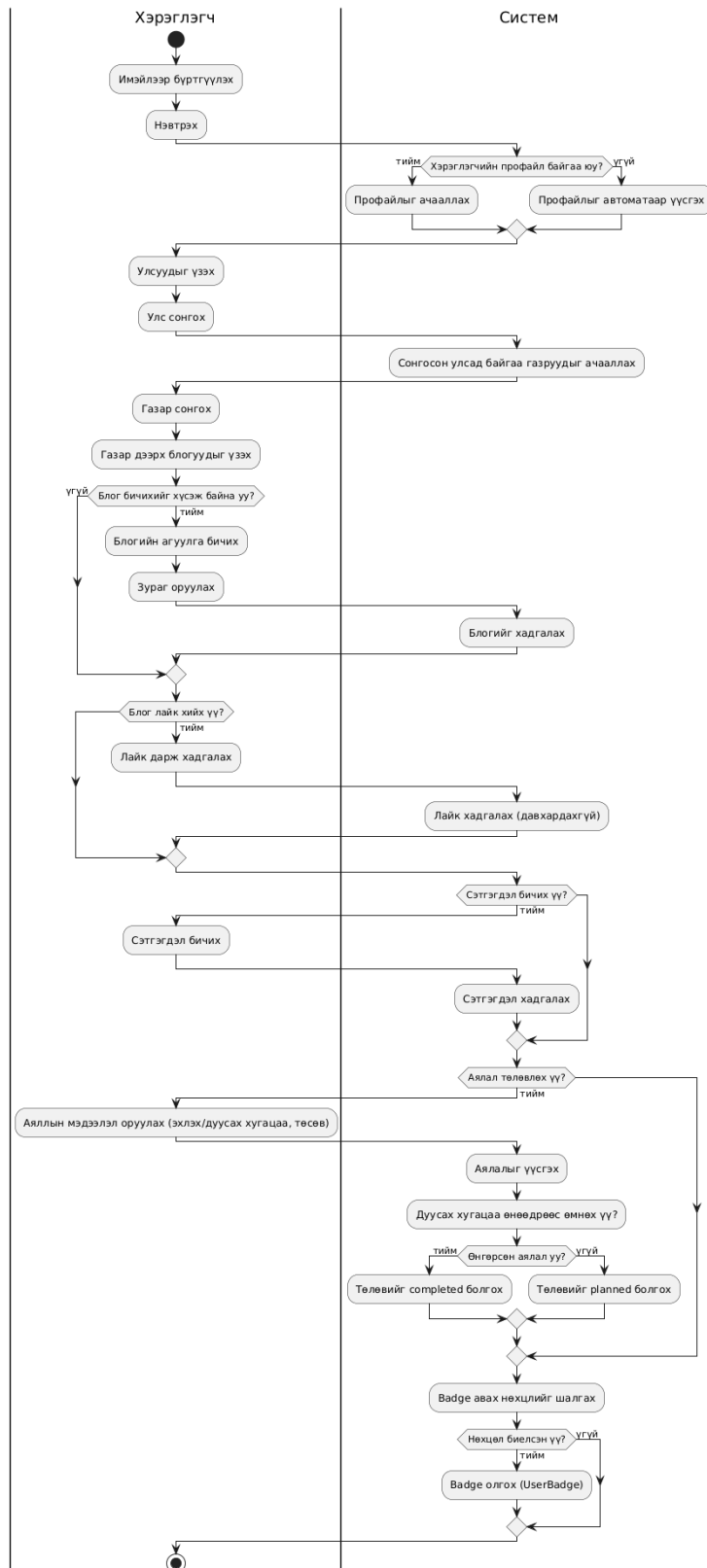
2.4 State chart диаграмм

SMART FLOW - Төсөл хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүй диаграмм



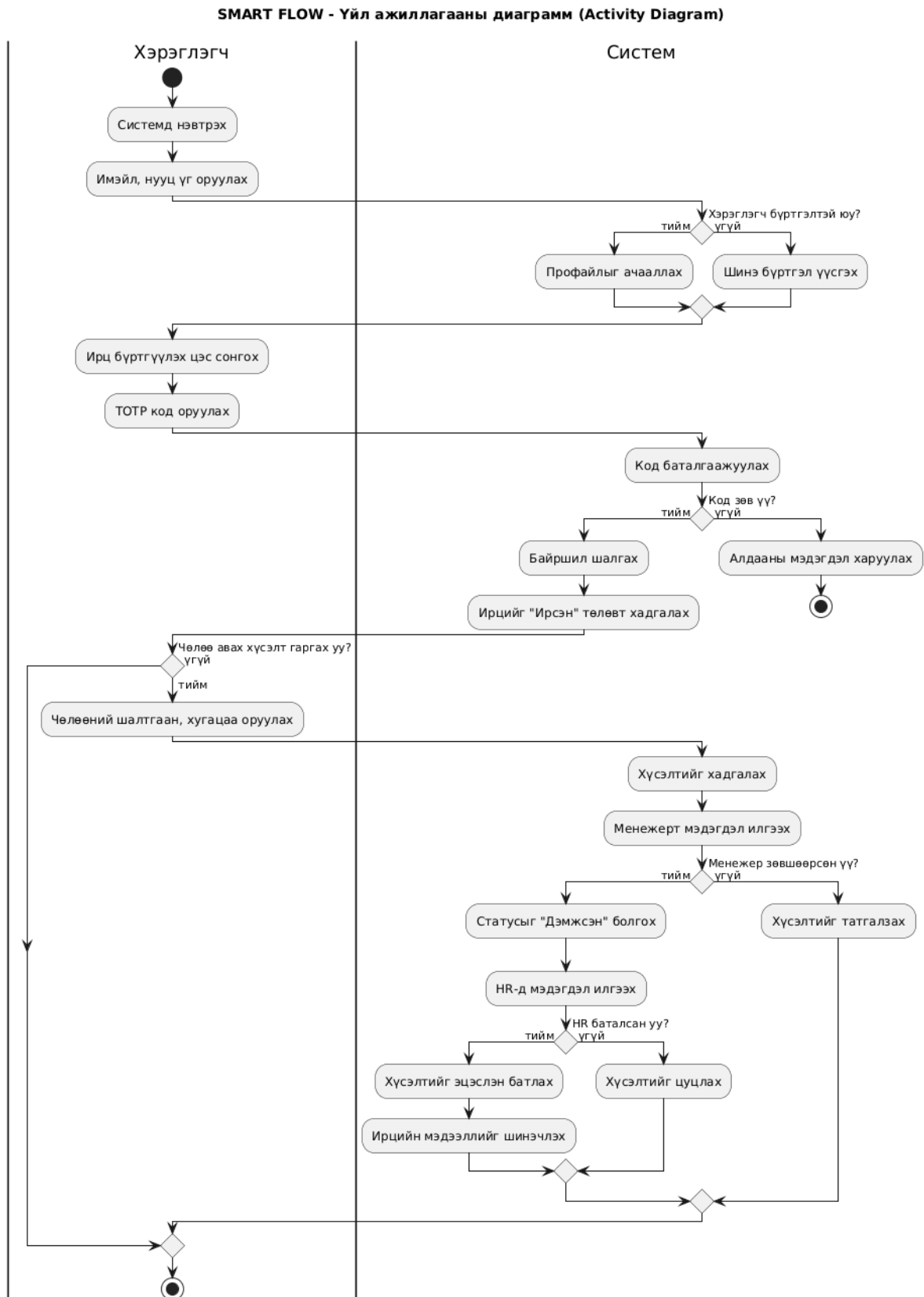
Зураг 17 State Chart диаграмм

2.5 Activity диаграмм



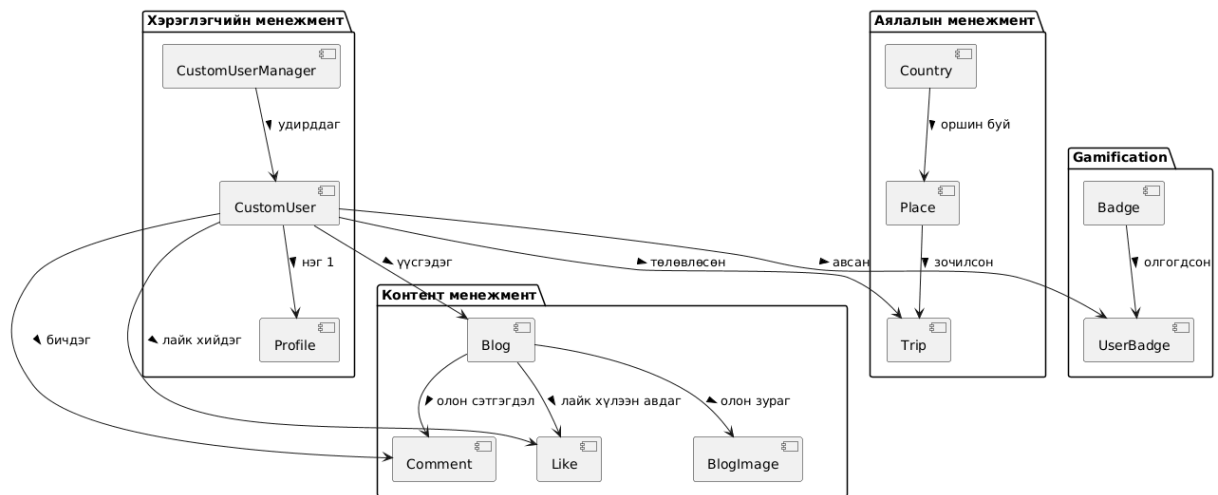
Зураг 18 Activity диаграмм

2.6 Collaboration диаграмм



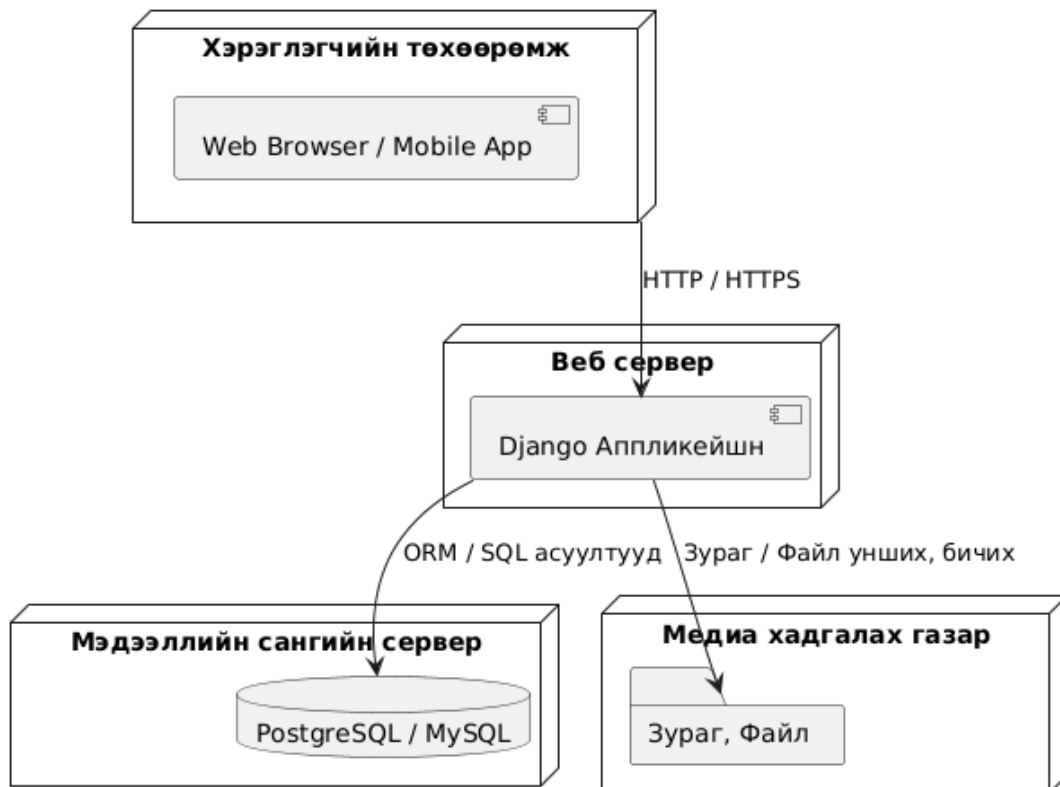
Зураг 19 Collaboration диаграмм

2.7 Component диаграмм



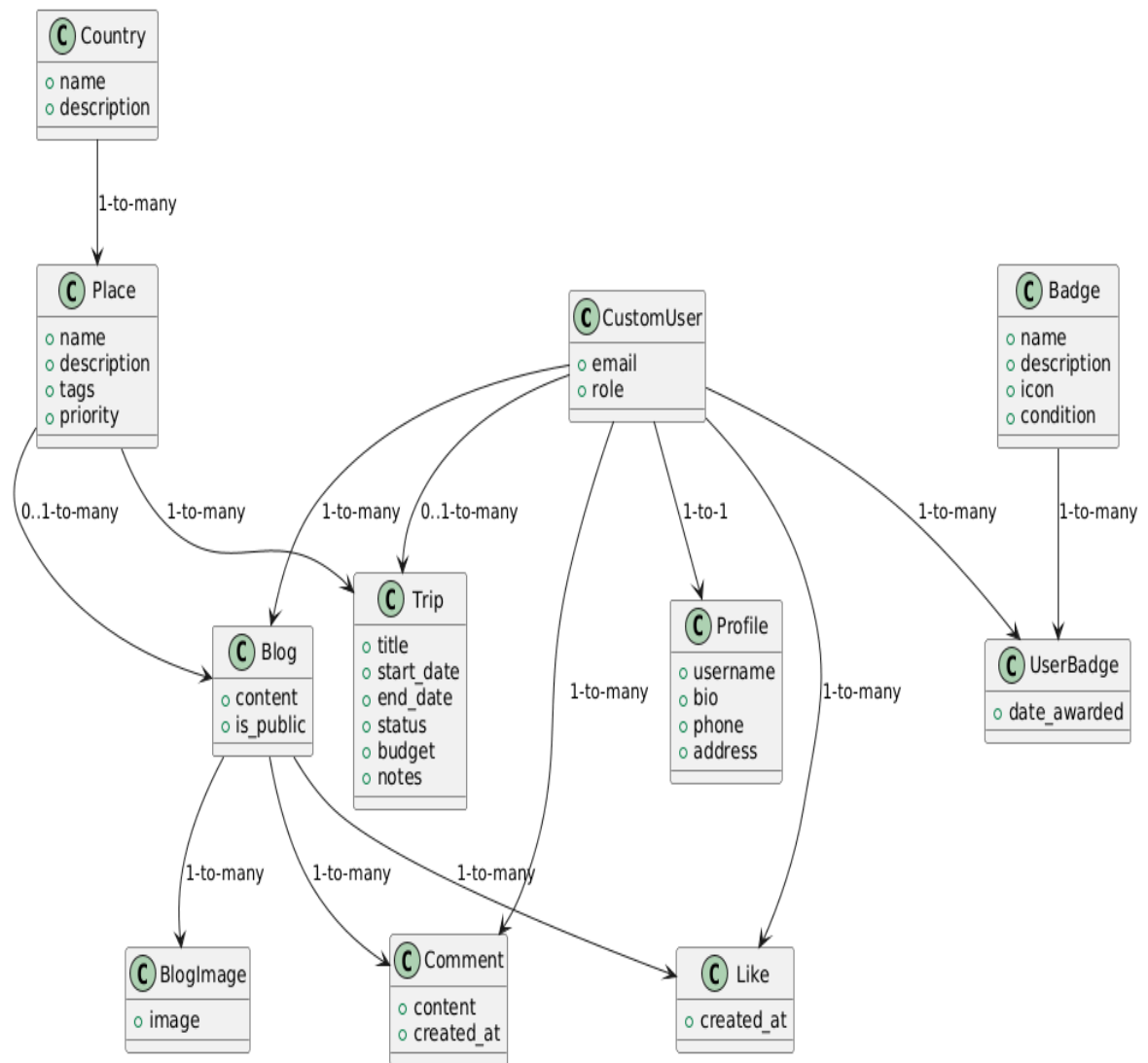
Зураг 20 Component диаграмм

2.8 Deployment диаграмм



Зураг 21 Deployment диаграмм

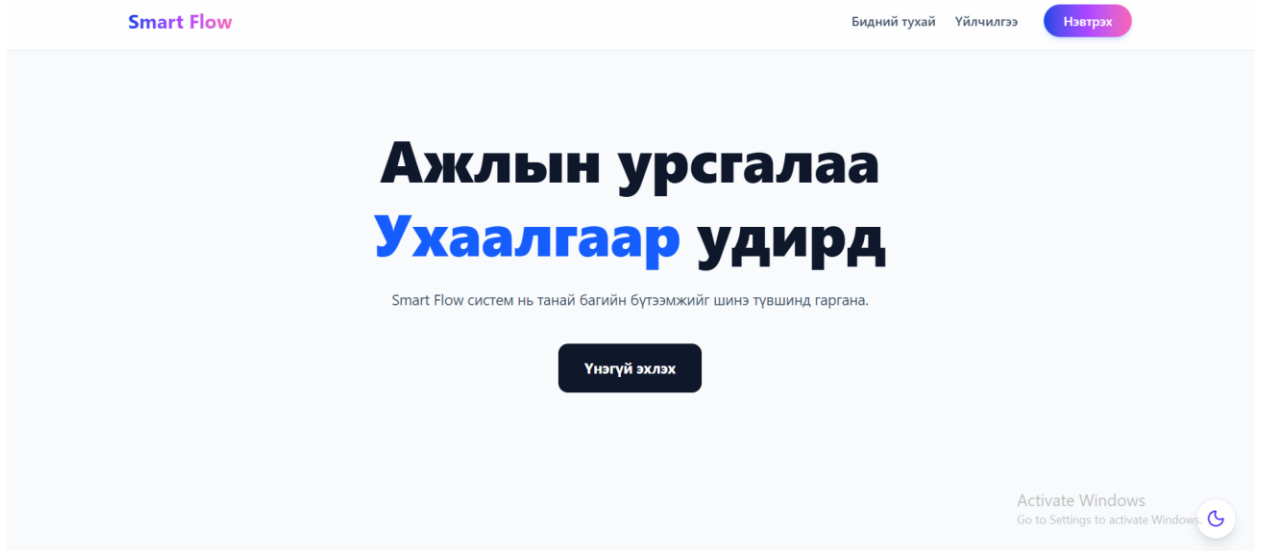
2.9 Network диаграмм



Зураг 22 Network диаграмм

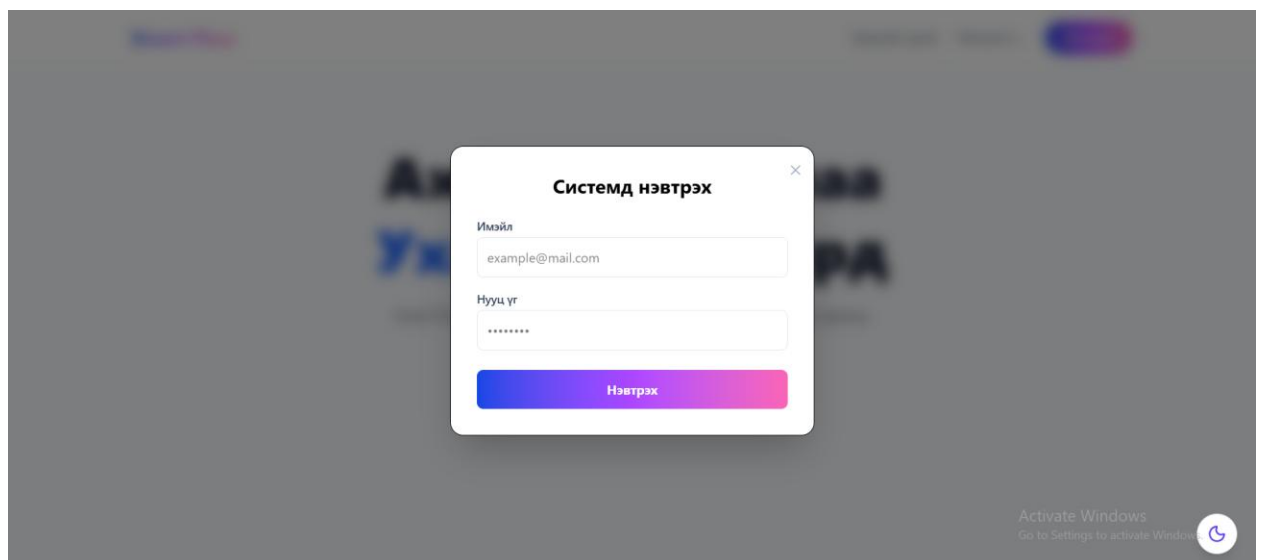
2.10 Дэлгэцийн зохиомж:

Хэрэглэгч системд бүртгэлтэй и-мэйл хаяг болон нууц үгээ ашиглан баруун дээд буланд байрлах "Нэвтрэх" товчоор дамжин нэвтэрнэ.



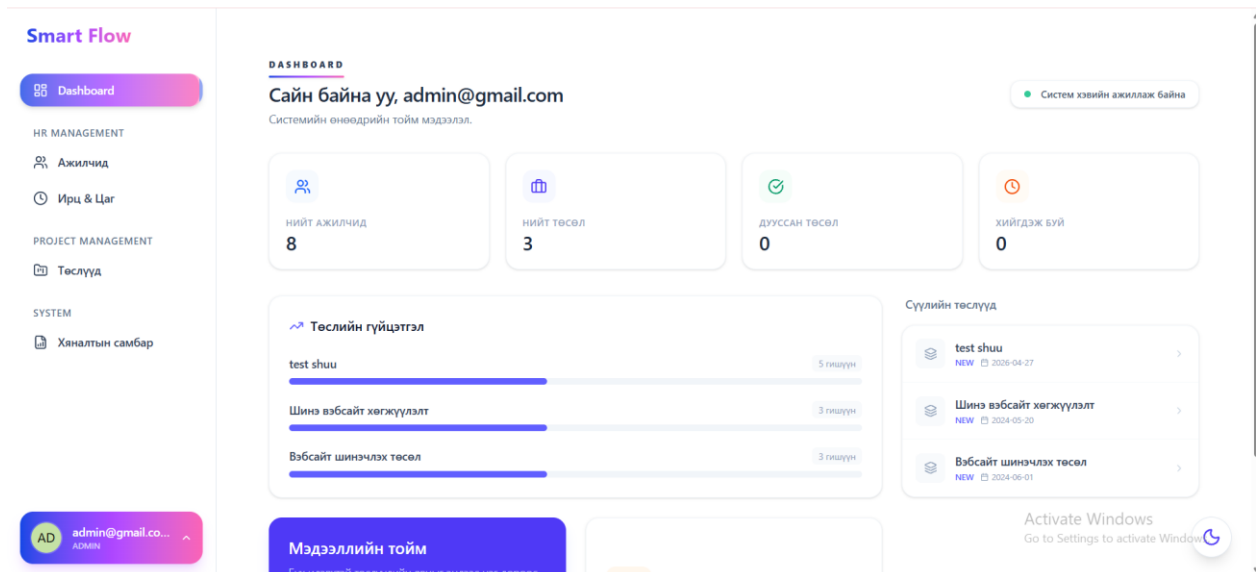
Зураг 23 Нүүр хуудас

Хэрэглэгч өөрийн бүртгэлтэй и-мэйл хаяг болон нууц үгээ оруулан, "Нэвтрэх" товчийг дарснаар систем рүү нэвтэрнэ.



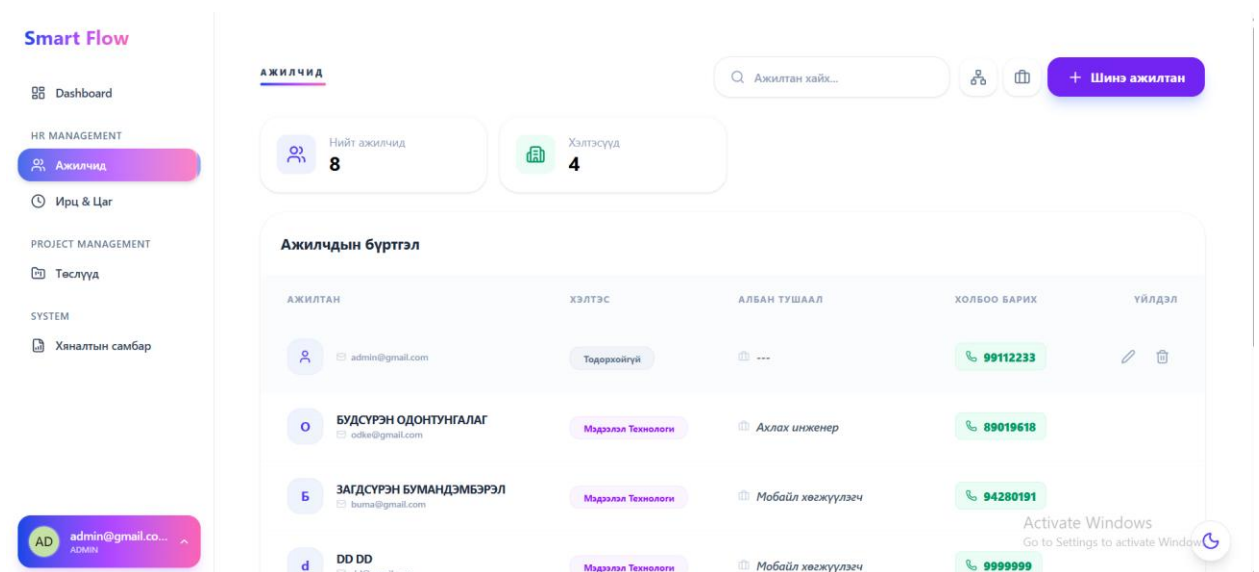
Зураг 24 Нэвтрэх хуудас

Энэхүү хуудас нь системийн ерөнхий статистик мэдээлэл, ажилчдын тоо, төслийн явц болон сүүлийн үеийн үйл ажиллагааг нэг дороос тоймлон харах боломжийг олгоно.



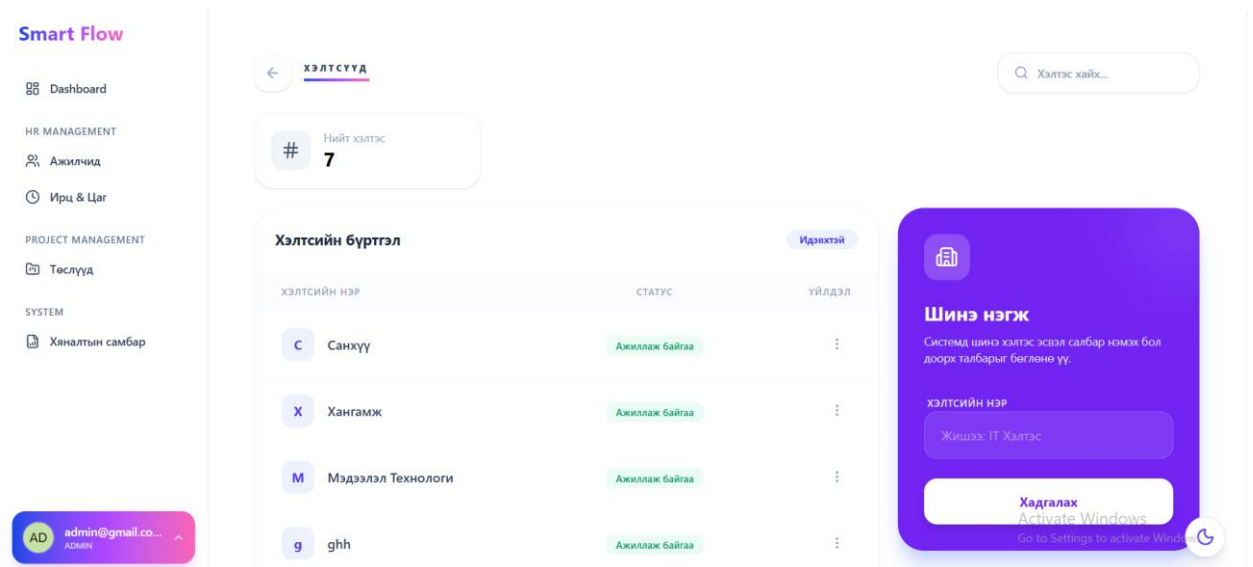
Зураг 25 Системийн ерөнхий тойм хуудас.

Байгууллагын нийт ажилчдын жагсаалт, тэдгээрийн хэлтэс, албан тушаал болон холбоо барих мэдээллийг нэгтгэн харуулсан хуудас юм.



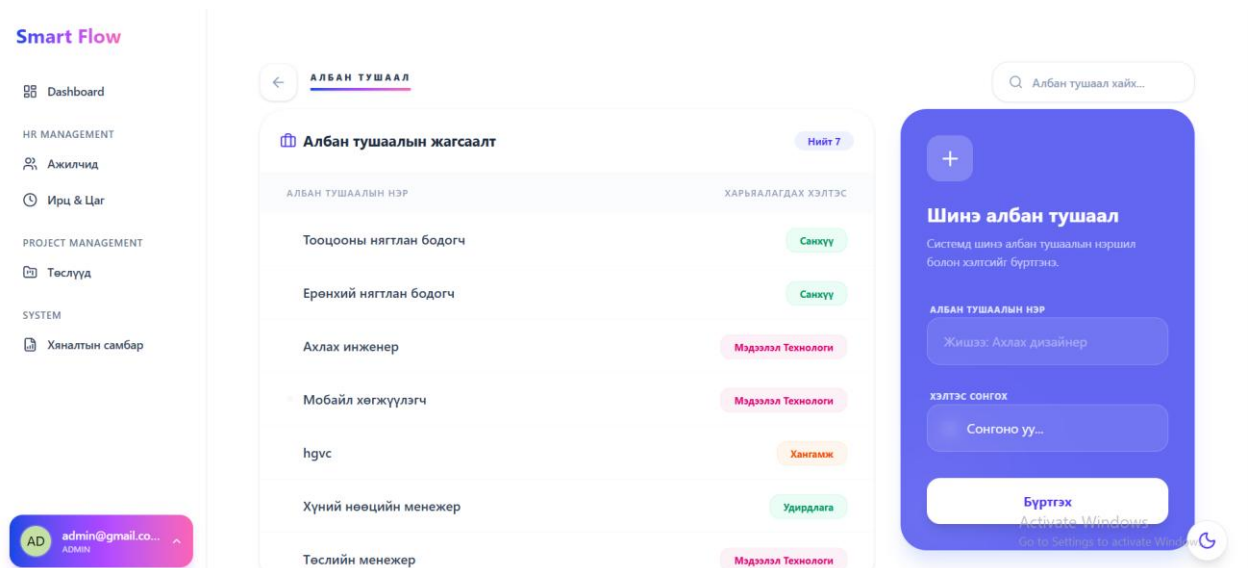
Зураг 26 Ажилчид хуудас.

Байгууллагын бүтцийн хэлтсүүдийг жагсаалтаар харах болон баруун талын цонхыг ашиглан системд шинээр хэлтэс, салбар нэмж бүртгэх боломжтой.



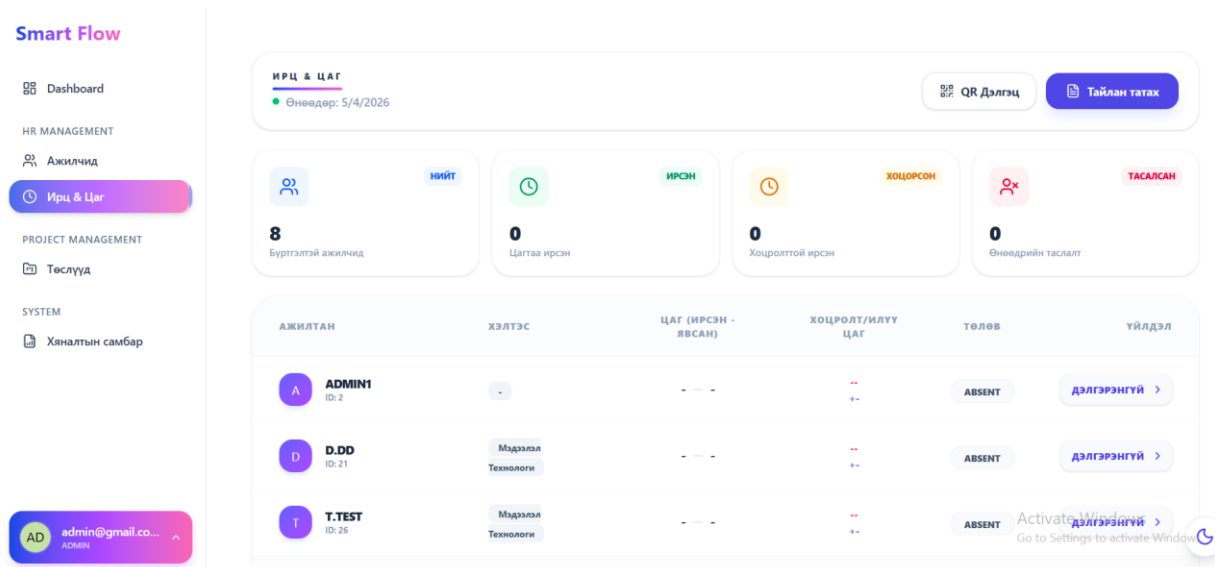
Зураг 27 Хэлтсийн бүртгэл болон удирдлагын хуудас.

Системд бүртгэлтэй албан тушаалуудыг жагсаалтаар харах болон шинээр албан тушаалын нэршил нэмж, харгалзах хэлтэст нь бүртгэх хэсэг.



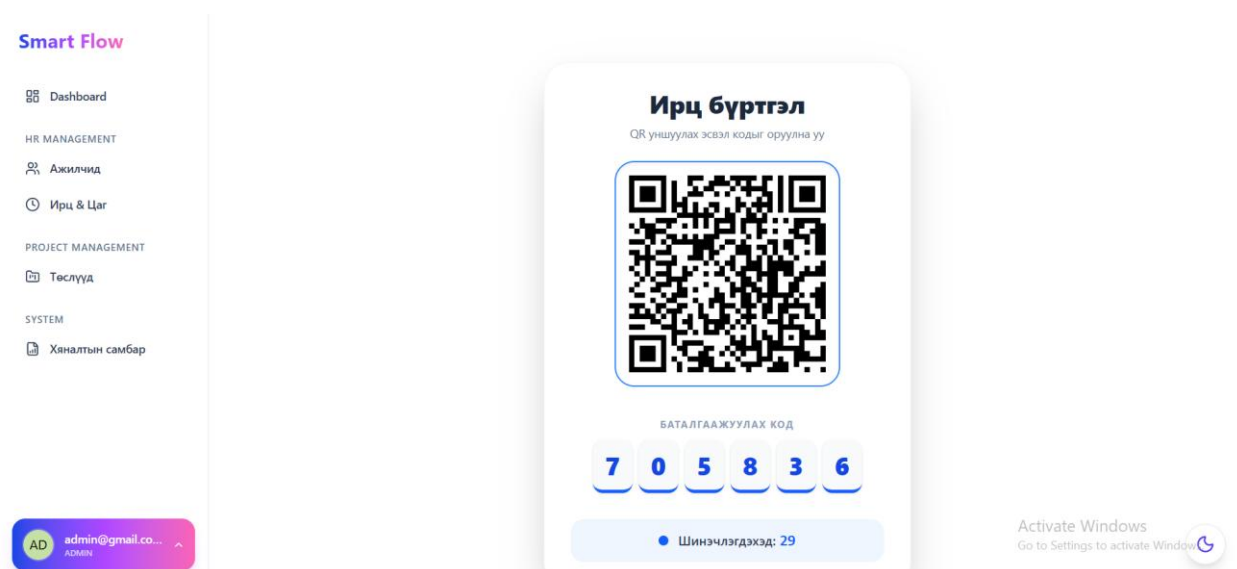
Зураг 28 Албан тушаалын бүртгэл, удирдлагын хуудас.

Ажилчдын ирцийн мэдээллийг цаг тухайд нь хянах, ирц бүртгэлийн QR дэлгэц гаргах болон ирцийн тайлан татаж авах хэсэг.



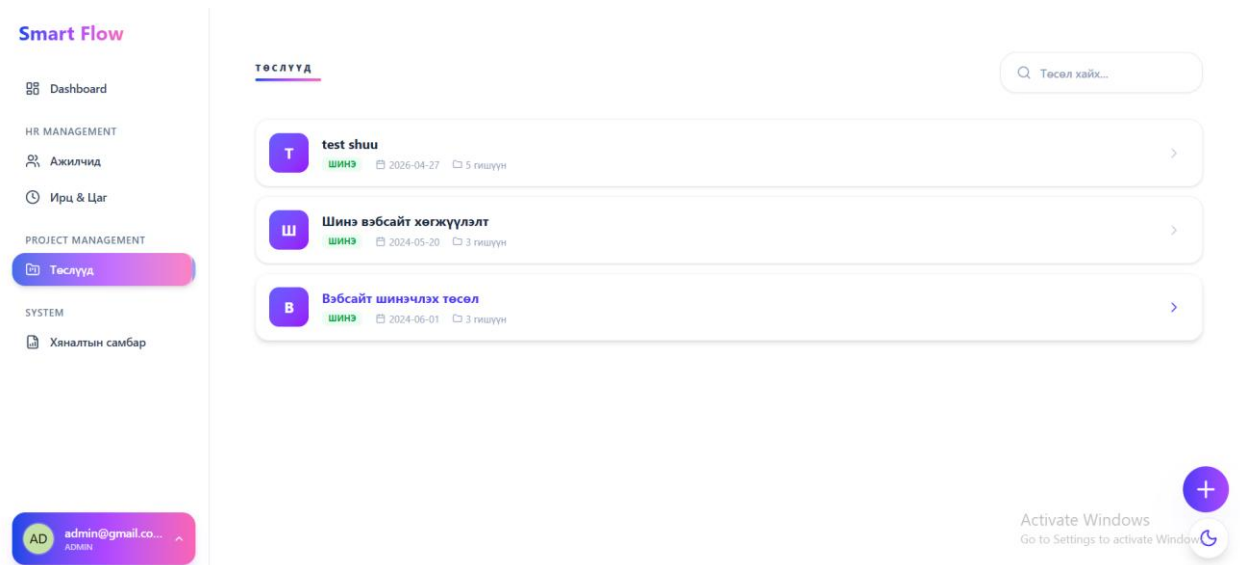
Зураг 29 Ирц бүртгэл, хяналтын хуудас

Ажилчид QR код уншуулах эсвэл нэг удаагийн баталгаажуулах кодыг ашиглан ирцээ бүртгүүлэх хэсэг.



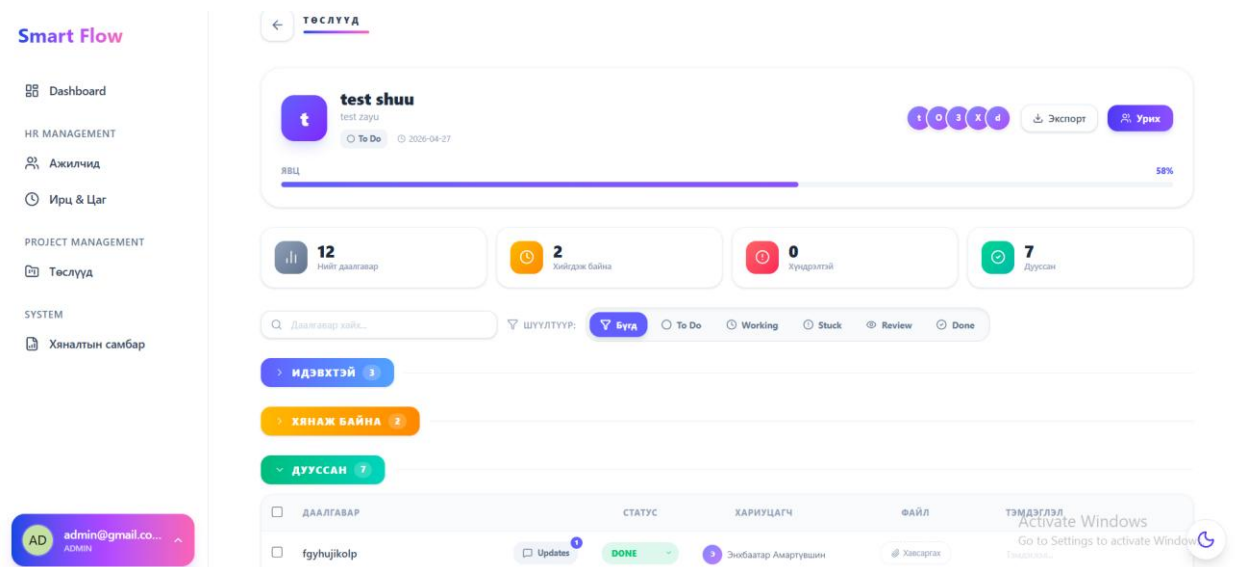
Зураг 30 QR кодоор ирц бүртгэх дэлгэц

Системд бүртгэлтэй нийт төслүүдийг жагсаалтаар харах, хайх болон баруун доод буланд байрлах товчийг ашиглан шинэ төсөл нэмэх хэсэг.



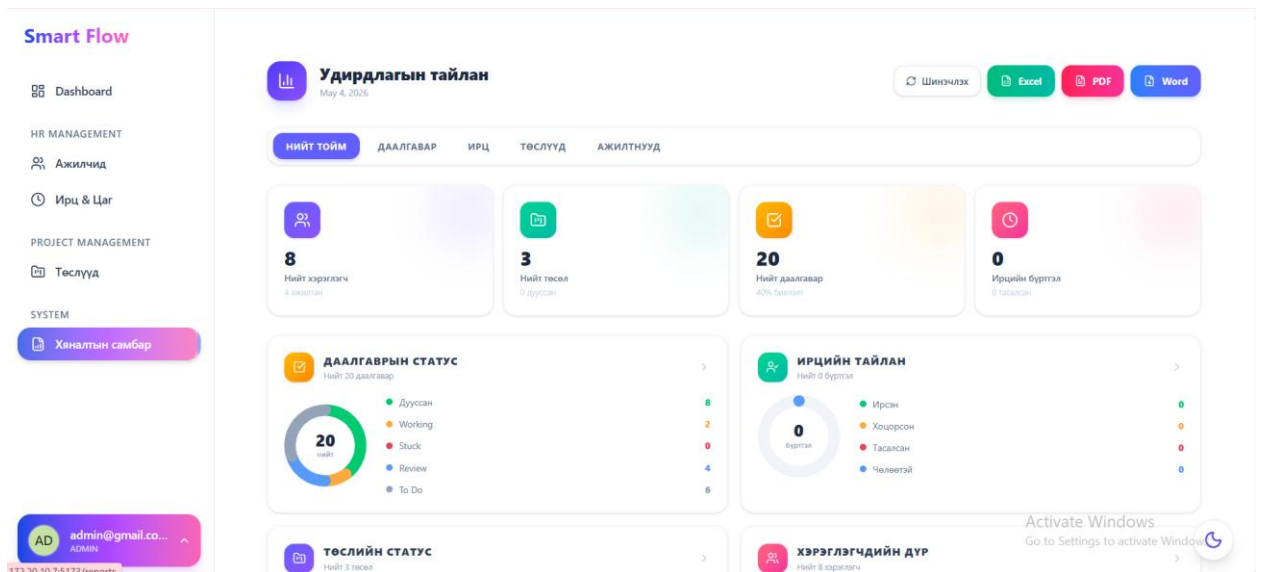
Зураг 31 Төслүүдийн нэгдсэн жагсаалт

Сонгосон төслийн явцыг хувиар харах, даалгавруудыг статусаар нь (хийгдэж буй, дууссан г.м) ангилан удирдах болон багийн гишүүдийг урих, тайлан экспортлох хэсэг.



Зураг 32 Төслийн дэлгэрэнгүй удирдлагын хуудас.

Системийн даалгавар, ирц, төсөл болон ажилтнуудын мэдээллийг нэгтгэн дүгнэж, тайланг Excel, PDF, Word форматаар татаж авах боломжтой админ хэсэг.



Зураг 33 Удирдлагын нэгдсэн тайлангийн хуудас.

Системд шинээр ажилтан нэмж, түүний овог нэр, нэвтрэх мэдээлэл, албан тушаал болон хэрэглэгчийн эрхийг тодорхойлон бүртгэх хэсэг.

The screenshot shows the 'Шинэ хэрэглэгч' (New User) registration form. The form includes the following fields:

- Овог** (Surname): Input field for the user's surname.
- Нэр** (Name): Input field for the user's name.
- Нэвтрэх нэр** (Username): Input field for the user's username.
- И-мэйл** (Email): Input field for the user's email address.
- Утас** (Phone): Input field for the user's phone number.
- Нууц үг** (Password): Input field for the user's password.
- Албан тушаал** (Job Title): Input field for the user's job title.
- Хэрэглэгчийн эрх** (User Role): Radio button selection for the user's role (e.g., Ажилтан (Employee)).

A blue button at the bottom right is labeled **Хэрэглэгчийг бүртгэх** (Register User).

Зураг 34 Шинэ хэрэглэгч бүртгэх хуудас.

Төслийн нэр, дэлгэрэнгүй тайлбар, эхлэх огноог тохируулах болон төсөлд ажиллах багийн гишүүдийг оноож өгөх хэсэг.

The screenshot displays the 'Smart Flow' application interface. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, HR MANAGEMENT, Ажилчид, Ирц & Цаг, PROJECT MANAGEMENT, Төслүүд, SYSTEM, and Хяналтын самбар. The main content area is titled 'ТӨСӨЛ НЭМЭХ' (New Project). It contains a form with the following fields: 'Шинэ төсөл үүсгэх' (New Project Creation) header, 'Төслийн нэр' (Project Name) with a text input field, 'Төслийн тайлбар' (Project Description) with a text area, 'Эхлэх огноо' (Start Date) with a date picker set to 'mm/dd/yyyy', 'Төслийн статус' (Project Status) with a dropdown menu set to 'Шинэ төсөл' (New Project), and 'Багийн гишүүд оноох' (Assign team members) with a user selection interface. A large purple button at the bottom is labeled 'Төсөл үүсгэх' (Create Project). A Windows watermark 'Activate Windows' is visible in the bottom right corner.

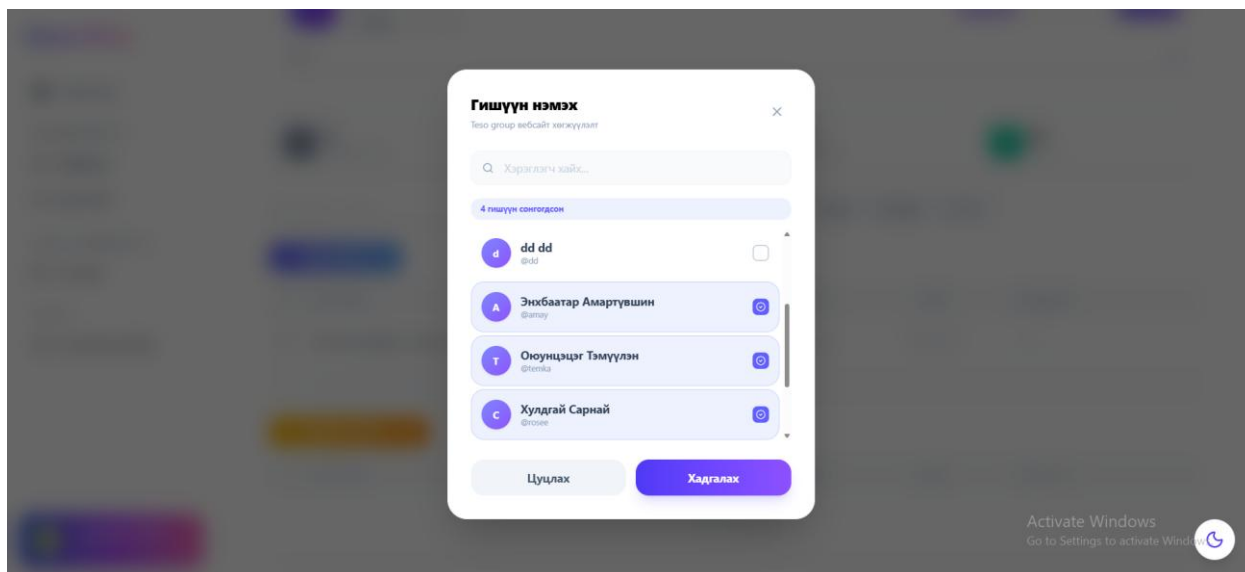
Зураг 32 Шинэ төсөл үүсгэх хуудас.

Тухайн даалгавартай холбоотой асуудлыг багийн гишүүдтэйгээ хэлэлцэх, зураг болон файл хавсаргах, сэтгэгдэл үлдээх замаар мэдээлэл солилцох хэсэг.

The screenshot shows the 'Smart Flow' application interface with the 'Discussion' section active. The sidebar menu is the same as in the previous image. The main content area is titled 'DISCUSSION' and 'darkmode settings тохиргоо х...' (darkmode settings adjustment...). It shows a discussion post by 'Admin1' with the text 'та энийг шалгаад өгөөрэй' (please check this). Below the post is a table with columns for 'ID', 'Status', and 'Action'. The table contains several rows of data. At the bottom, there is a text input field for 'Сэтгэгдэл үлдээх...' (Leave a comment...) and a button labeled 'Activate Windows'.

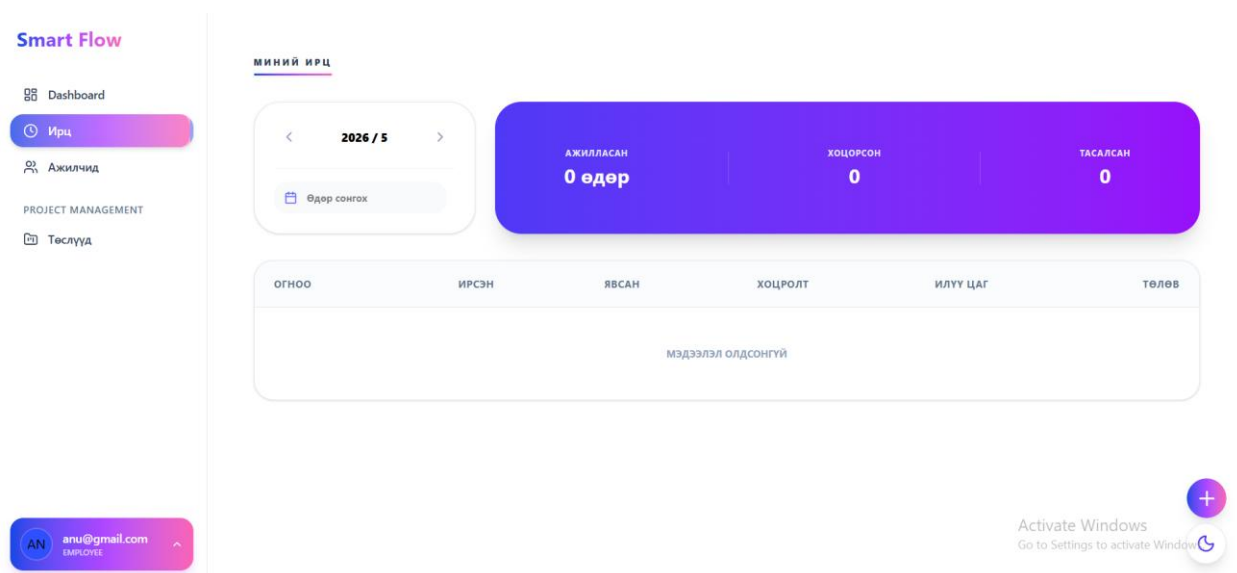
Зураг 33 Даалгаврын хэлэлцүүлэг, санал хүсэлтийн хэсэг.

Төсөл дээр хамтран ажиллах багийн гишүүдийг нэрээр нь хайж сонгох болон хадгалах замаар төслийн багийг бүрдүүлэх хэсэг.



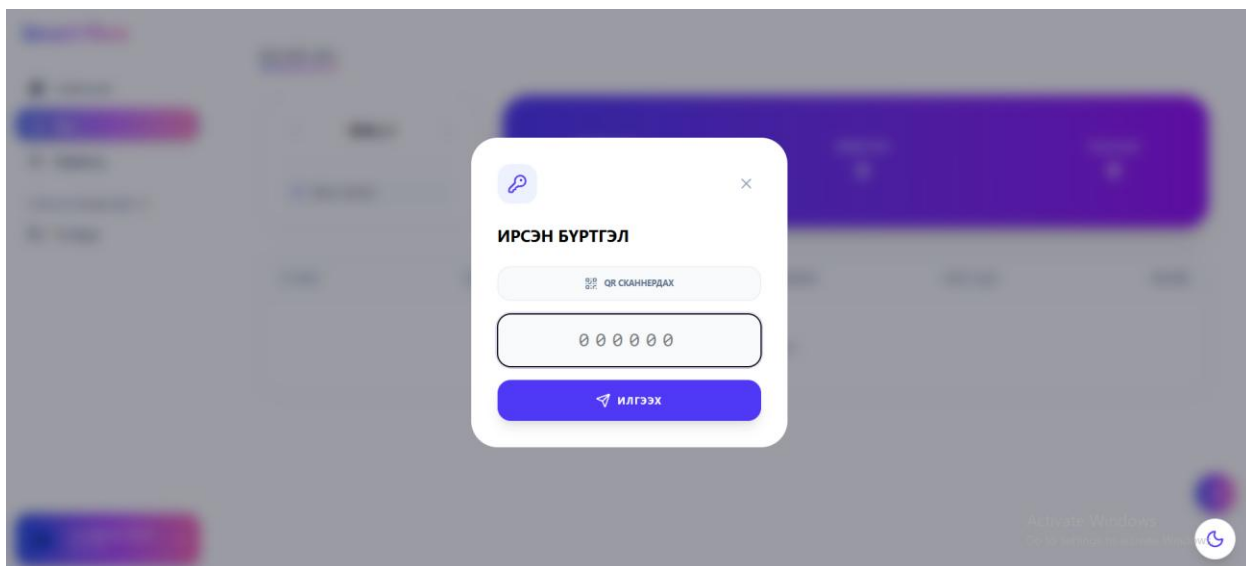
Зураг 34 Төсөлд гишүүн нэмэх цонх.

Ажилтан өөрийн ажилласан хоног, хоцролт болон тасалсан ирцийн мэдээллийг сар бүрээр шүүж харах боломжтой хувийн бүртгэлийн хэсэг.



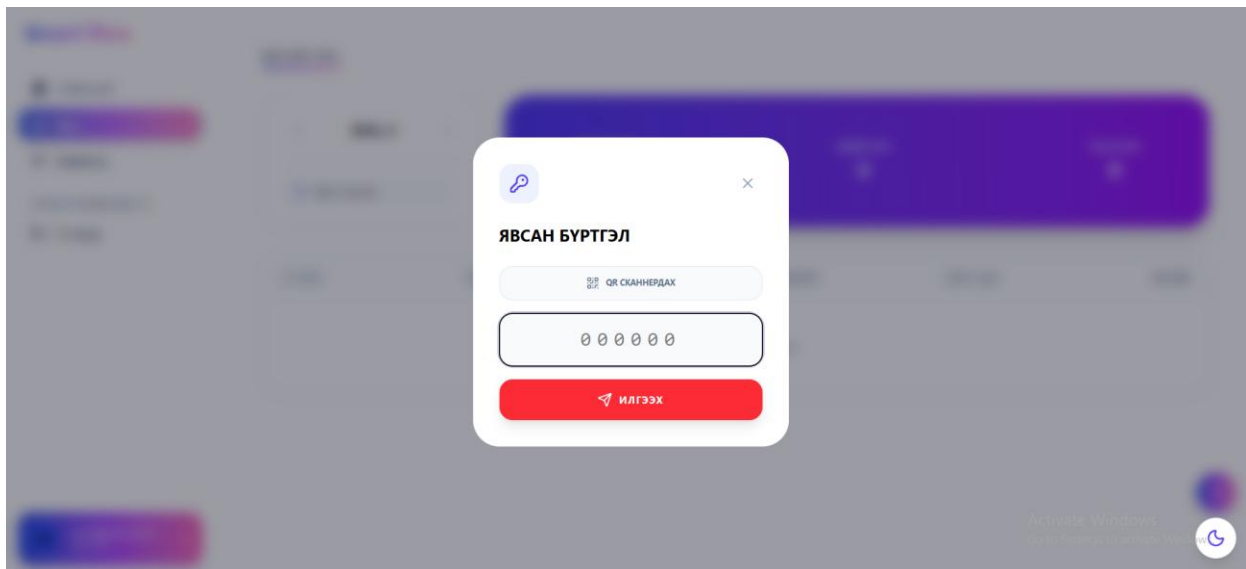
Зураг 35 Хэрэглэгчийн хувийн ирцийн мэдээллийн хуудас.

Ажилтан өөрийн ирцийг баталгаажуулахын тулд QR код сканнердах эсвэл 6 оронтой кодыг гараар оруулж илгээх хэсэг.



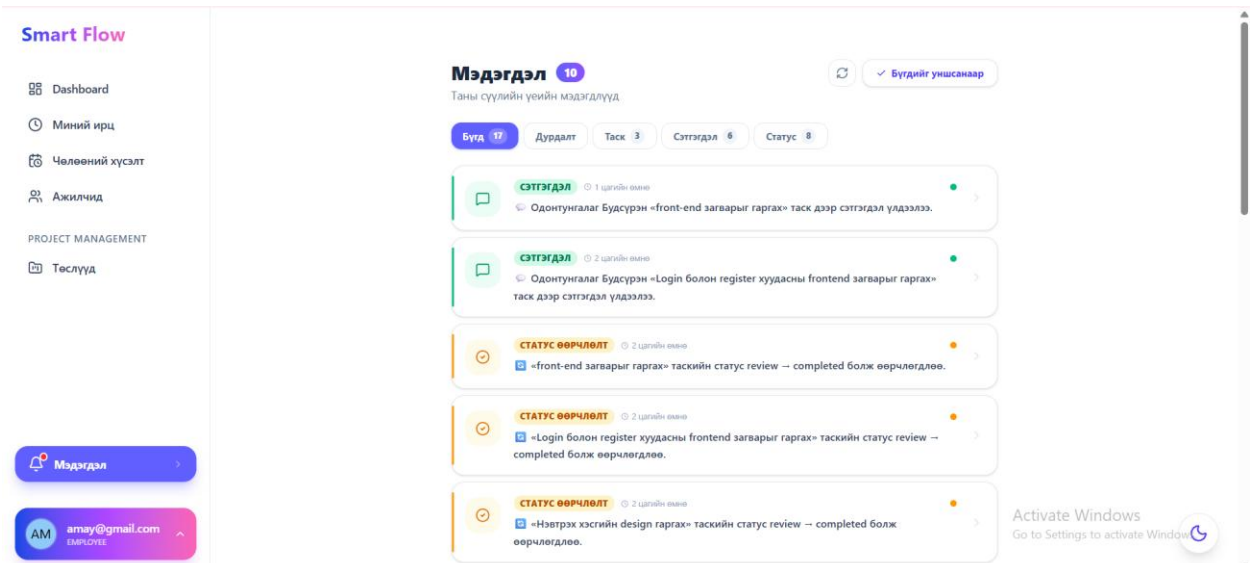
Зураг 36 Ирц баталгаажуулах цонх.

Ажилтан ажлын өдөр дуусахад өөрийн явсан цагийг баталгаажуулж, QR код эсвэл 6 оронтой код ашиглан системд бүртгүүлэх хэсэг.



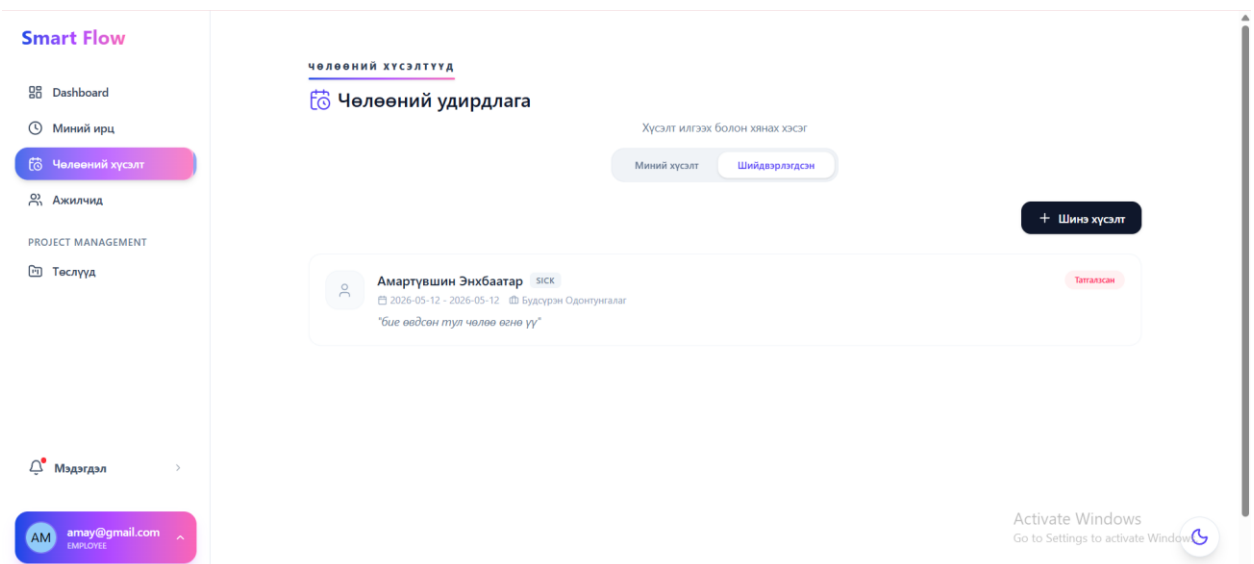
Зураг 37 Ажлаас явсан цаг бүртгэх цонх.

Ажилтан өөрт хамааралтай таскын явц, сэтгэгдэл болон системийн бусад өөрчлөлтүүдийг цаг алдалгүй харах, шүүлтүүр ашиглан ангилах хэсэг.



Зураг 38 Системийн мэдэгдэл хүлээн авах, хянах цонх.

Ажилтан өөрийн чөлөө авах хүсэлтийг илгээх, илгээсэн хүсэлтийнхээ шийдвэрлэлтийн явцыг (зөвшөөрсөн, татгалзсан, хүлээгдэж буй) хянах хэсэг.



Зураг 39 Чөлөөний хүсэлт илгээх болон хянах цонх.

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү судалгаа болон хөгжүүлэлтийн ажлын хүрээнд байгууллагын хүний нөөцийн удирдлага, ирц бүртгэл болон төслийн менежментийг нэгтгэсэн, үүлэн технологид суурилсан **SMART FLOW** системийг хөгжүүлж, дотоод үйл ажиллагааг системчлэх зорилтыг бүрэн хангалаа. Системийг хөгжүүлэхдээ **Django** (Backend), **React** (Frontend) болон **NeonDB** технологиудыг ашигласан нь өгөгдлийн аюулгүй байдал болон системийн хурдтай ажиллагааг оновчтой шийдвэрлэх боломжийг олгосон юм.

Хөгжүүлэлтийн үр дүнд ажилтан өөрийн ирцийг динамик QR код болон байршил тогтоогч (GPS) ашиглан зайнаас бүртгүүлэх, чөлөө авах хүсэлтийг олон шатлалт дамжлагаар (workflow) шийдвэрлэх, төсөл болон даалгаврын гүйцэтгэлийг бодит хугацаанд хянах функцуудыг амжилттай нэвтрүүллээ. Энэ нь уламжлалт процессыг хянах хандлагаас татгалзаж, бодит үр дүн болон бүтээмжийг өгөгдөлд суурилан хэмжих нөхцөлийг бүрдүүлсэн нь гол үр дүн байв.

Хэдийгээр интернэтийн хурд болон зарим төхөөрөмжийн камерны нягтаршлаас хамаарсан техникийн жижиг хязгаарлалтууд ажиглагдсан ч, систем нь цаашид хиймэл оюун ухаанд суурилсан аналитик модуль болон санхүүгийн бусад системүүдтэй API-аар холбогдож улам баяжих боломжтой юм. Энэхүү систем нэвтэрснээр байгууллагын дотоод шийдвэр гаргалтын шат дамжлага хурдасч, нөөцийн оновчтой хуваарилалт хийх суурь бүрдсэн гэж үзэж байна.

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

1. <https://www.python.org/doc/> — Python Documentation. Python Software Foundation, 2026.
2. <https://docs.djangoproject.com/en/5.0/> — Django Documentation. Django Software Foundation, 2026.
3. <https://www.django-rest-framework.org/> — Django REST Framework Official Documentation, 2026.
4. <https://react.dev/> — React Official Documentation. Meta Platforms, Inc., 2026.
5. <https://vitejs.dev/guide/> — Vite Official Guide Documentation, 2026.
6. <https://neon.tech/docs> — NeonDB Documentation. Neon Technologies, 2026.
7. <https://www.postgresql.org/docs/> — PostgreSQL Official Documentation. PostgreSQL Global Development Group, 2026.
8. <https://owasp.org/www-project-top-ten/> — OWASP Web Application Security Guide, 2025.
9. <https://www.atlassian.com/agile/project-management> — Agile Project Management Guide. Atlassian, 2025.
10. <https://www.lucidchart.com/pages/uml-diagram> — UML Diagram Documentation and Guide. Lucidchart, 2025.
11. Sommerville, Ian. *Software Engineering*. 10th Edition. Pearson Education, 2016.
12. Silberschatz, Abraham; Korth, Henry F.; Sudarshan, S. *Database System Concepts*. 7th Edition. McGraw-Hill Education, 2019.
13. Dessler, Gary. *Human Resource Management*. 16th Edition. Pearson, 2020.
14. Kerzner, Harold. *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. 12th Edition. Wiley, 2017.
15. Booch, Grady; Rumbaugh, James; Jacobson, Ivar. *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley, 2005.
16. Баттулга, Ж. *Мэдээллийн системийн шинжилгээ ба зохиомж*. Улаанбаатар: Соёмбо Принтинг, 2021.
17. Цэрэн, Д. *Өгөгдлийн сангийн систем*. Улаанбаатар: МУИС хэвлэл, 2020.
18. Энхтүвшин, Б. *Вэб технологийн үндэс*. Улаанбаатар: Адмон хэвлэл, 2019.
19. Ганзориг, Ө. *Программ хангамжийн инженерчлэл*. Улаанбаатар: Мандах Их Сургууль, 2022

ABSTRACT

In modern organizational culture, there is an urgent need to increase employee productivity, manage workflows systematically, and focus on staff satisfaction and development. To meet these requirements, we have developed **SMART FLOW**—a unified internal management and control system that provides comprehensive solutions for time tracking, human resource management, and project monitoring.

Core Functions:

- **Smart Attendance Tracking:** Automates employee clock-in and clock-out times, and manages leave and time-off requests through a multi-stage approval system (Workflow).
- **Project Organization:** Systematically assigns every task and improves results by monitoring execution progress in real-time.
- **Analytical Reporting:** Generates detailed data reports on employee engagement, project progress, and resource utilization to support management decision-making.

Keywords:

- **Class Diagram**
- **Sequence Diagram**
- **Use Case**
- **UI/UX Design (Screen Layout)**